

BÀI MỞ ĐẦU

LÝ THUYẾT SAI SỐ

I. Phép đo các đại lượng vật lý

Mỗi tính chất vật lý của các đối tượng vật chất được đặc trưng bởi một đại lượng vật lý. ví dụ như: độ dài, khối lượng, thời gian, nhiệt độ, vận tốc, gia tốc... Để xác định một cách định tính và định lượng các tính chất đại lượng vật lý, người ta phải tiến hành các phép đo.

Đo một đại lượng vật lý là so sánh nó với một đại lượng cùng loại được qui ước chọn làm đơn vị đo.

Muốn thực hiện phép đo, người ta phải xây dựng lý thuyết của các phương pháp đo và sử dụng các dụng cụ đo.

Thông thường, người ta thống nhất sử dụng các đơn vị đo được quy định trong bảng đơn vị đo lường hợp pháp, đó là các đơn vị đo thuộc hệ SI. Các đơn vị chính thức của hệ đơn vị SI bao gồm:

- Bảy đơn vị cơ bản, đó là các đơn vị đo: *độ dài* - mét (m); *khối lượng* - kilôgam (kg); *thời gian* - giây (s); *nhiệt độ* - Kenvin (K); *cường độ dòng điện* - ampe (A); *cường độ ánh sáng* - candela (cd); *lượng vật chất* - mol (mol).

- Hai đơn vị phụ dùng để đo góc phẳng và góc khối là radian (rad) và stêradian (sr).

- Khoảng 200 đơn vị dẫn xuất được tạo nên từ các đơn vị cơ bản như: đơn vị đo vận tốc - mét trên giây (m/s); đơn vị cường độ điện trường - vôn trên mét (V/m)...

Người ta phân chia các phép đo vật lý thành hai loại, đó là *phép đo trực tiếp* và *phép đo gián tiếp*.

- **Phép đo trực tiếp** là phép đo mà kết quả của nó được đọc trực tiếp ngay trên thang đo (hoặc trên bộ hiển thị số) của dụng cụ đo.

- **Phép đo gián tiếp** là phép đo giá trị của đại lượng cần đo được suy ra từ giá trị của đại lượng đo trực tiếp thông qua một biểu thức toán học.

Kết quả của phép đo một đại lượng vật lý được biểu diễn bởi một giá trị bằng số kèm theo đơn vị đo tương ứng.

Ví dụ: độ dài của cạnh bàn $L = 1,002 \text{ m}$; khối lượng của một vật $m = 151,6 \text{ g}$.

II. Sai số của phép đo các đại lượng vật lý

Khi thực hiện phép đo một đại lượng vật lý không có nghĩa là xác định được giá trị thực (*giá trị chân lý*) của đại lượng đó, mà là tìm được khoảng trong đó chứa giá trị thực của đại lượng cần đo với xác suất nhất định. Khoảng này càng bé thì phép đo càng chính xác, hay là *sai số* càng bé.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến sai số. Có thể kể ra một số nguyên nhân dẫn đến sai số như: độ nhạy và độ chính xác của các dụng cụ đo bị giới hạn, khả năng có hạn của giác quan người đo, điều kiện các lần đo không thật ổn định, lý thuyết của phương pháp đo chỉ gần đúng... Do đó, không thể đo chính xác tuyệt đối giá trị thực của đại lượng vật lý cần đo, nói cách khác là kết quả của phép đo có sai số. Khi đo một đại lượng vật lý, không những chúng ta phải xác định giá trị của đại lượng cần đo mà phải xác định *sai số của phép đo*.

Có nhiều loại sai số gây bởi các nguyên nhân khác nhau:

- **Sai số ngẫu nhiên:** là sai số khiến cho kết quả đo khi thì lớn hơn, khi thì nhỏ hơn giá trị thực của đại lượng cần đo. Có nhiều nguyên nhân gây ra sai số ngẫu nhiên, Ví dụ khi đo thời gian chuyển động của vật rơi tự do, ta không thể bấm đồng hồ đúng thời điểm vật bắt đầu rơi và thời điểm vật bắt đầu chạm đất mà thường bấm sớm hơn hoặc chậm hơn các thời điểm này hoặc do giác quan của người làm thí nghiệm, điều kiện thí nghiệm thay đổi ngẫu nhiên ngoài khả năng khống chế của người đo... Rõ ràng không thể loại trừ hoàn toàn được sai số ngẫu nhiên, chúng ta chỉ có thể giảm nhỏ giá trị của nó bằng cách thực hiện phép đo nhiều lần trong cùng điều kiện và xác định giá trị trung bình của nó dựa trên cơ sở của phép tính xác suất thống kê.

- **Sai số hệ thống:** sai số lặp lại một cách có tính quy luật. Sai số hệ thống làm cho kết quả đo luôn lệch về một phía (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) so với giá trị thực cần đo. Nguyên nhân gây ra sai số hệ thống có thể là do dụng cụ đo không chuẩn, do lý thuyết đo chưa hoàn chỉnh. Sai số hệ thống là sai số có thể loại trừ được. Về nguyên tắc người làm thí nghiệm phải chú ý để loại trừ sai số hệ thống.

- **Sai số dụng cụ:** là sai số phát sinh do do bản thân dụng cụ, thiết bị đo được sử dụng trong phép đo gây ra.. Bản thân sai số dụng cụ cũng đã gồm hai thành phần là sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên. Sai số hệ thống của một dụng cụ đo chủ yếu liên quan đến việc thiết kế chế tạo và hiệu chỉnh của dụng cụ đo đó. Vì thế, trong khuôn khổ bài thí nghiệm, ta không đặt ra vấn đề loại trừ sai số hệ thống (nếu có) của dụng cụ đo.

Tóm lại khi làm thí nghiệm chúng ta chỉ cần biết cách xác định hai loại sai số là sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ.

III. Cách xác định sai số của phép đo các đại lượng trực tiếp

Phép đo các đại lượng đo trực tiếp là phép đo mà kết quả của nó được đọc trực tiếp ngay trên thang đo của dụng cụ đo.

- **Sai số tuyệt đối** của phép đo trực tiếp: được xác định bằng tổng số học của sai số tuyệt đối trung bình (ngẫu nhiên) của tất cả các lần đo và sai số dụng cụ:

$$\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A_{dc}$$

Như vậy giá trị của đại lượng cần đo được viết:

$$A = \bar{A} \pm \Delta A$$

- **Sai số tương đối:** Ngoài sai số tuyệt đối ΔA , độ chính xác của kết quả đo còn được đánh giá bằng sai số tương đối của đại lượng cần đo. Đó là tỷ số giữa sai số tuyệt đối ΔA với giá trị trung bình $\bar{A}$:

$$\varepsilon = \frac{\Delta A}{\bar{A}} (\%)$$

Sai số tương đối trung bình ε biểu diễn theo tỷ lệ phần trăm (%).

1. Cách xác định sai số tuyệt đối trung bình $\overline{\Delta A}$ của phép đo:

Giả sử đại lượng cần đo F có giá trị chính xác là A. Nếu đo trực tiếp đại lượng này n lần trong cùng điều kiện, ta sẽ nhận được các giá trị $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ nói chung khác với giá trị A, nghĩa là mỗi lần đo đều có sai số.

Lần đo	Giá trị đo được	Sai số của mỗi lần đo
1	A_1	$\Delta A_1 = A_1 - \bar{A} $

2	A_2	$\Delta A_2 = A_2 - \bar{A} $
3	A_3	$\Delta A_3 = A_3 - \bar{A} $
...	...	...
n	A_n	$\Delta A_n = A_n - \bar{A} $
TB	$\bar{A} = \frac{A_1 + A_2 + \dots + A_n}{n}$	$\overline{\Delta A} = \frac{\Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots + \Delta A_n}{n}$

2. Cách xác định sai số dụng cụ:

Sai số dụng cụ ΔA_{dc} gồm có hai thành phần là sai số liên quan tới *độ phân giải của dụng cụ* và sai số liên quan tới *cấp chính xác của dụng cụ*.

$$\Delta A_{dc} = \Delta A_{dpg} + \Delta A_{ccx}$$

Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện thành phần sai số ΔA_{dpg} là do khi đọc kết quả theo thang đo của dụng cụ, ta không thể đạt được mức chính xác cao hơn một độ chia nhỏ nhất của thang đo.

Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của thành phần sai số ΔA_{ccx} liên quan tới khâu thiết kế, chế tạo và hiệu chỉnh dụng cụ đo, chủ yếu là do những sai số không thể tránh khỏi trong quá trình sản xuất hàng loạt. Vì thế tùy theo trình độ của dây chuyền công nghệ, nhà sản xuất chỉ có thể đảm bảo được cấp chính xác mà họ ghi trên mặt máy đo.

a). Đối với các dụng cụ đo chỉ thị bằng kim, người ta quy ước lấy thành phần ΔA_{dpg} bằng giá trị của một độ chia nhỏ nhất của thang đo; thành phần ΔA_{ccx} được xác định thông qua *cấp chính xác* của dụng cụ. Theo quy ước, nếu cấp chính xác của dụng cụ bằng δ thì thành phần ΔA_{ccx} của sai số dụng cụ được tính theo công thức sau:

$$\Delta A_{ccx} = \delta(\%) A_{\max}$$

Trong đó δ là cấp chính xác của thang đo (ghi trên mặt thang đo hoặc thông số kỹ thuật đi kèm được cho bởi nhà sản xuất), $A_{\max}$ là giá trị cực đại trên thang đo của dụng cụ.

Ví dụ: Ta có một Ampe kế như hình 1a:

- Ampe kế có thang đo $I_{\max} = 100 \text{ mA}$ và được chia thành 25 vạch thì giá trị một độ chia nhỏ nhất của thang đo bằng 4 mA. Theo quy ước, ta lấy $\Delta I_{dpg} = 4 \text{ mA}$.

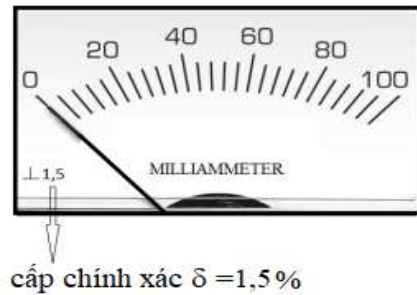
- Thông thường, nhà sản xuất đều ghi cấp chính xác của nó ngay trên mặt dụng cụ hoặc trong tài liệu kỹ thuật đi kèm. Hình 1 cho ta thấy một cách ghi cấp chính xác, ampe kế này có cấp chính xác là 1,5. Suy ra:

$$\Delta I_{ccx} = \delta(\%).I_{\max} = 1,5\%.100 = 1,5 \text{ mA}$$

Điều đó có nghĩa là nhà sản xuất cam kết rằng dụng cụ này đã được chế tạo và hiệu chỉnh với mức chính xác mà sai số ứng với mỗi kết quả đo không vượt quá 1,5mA.

Như vậy, sai số của ampe kế sẽ là:

$$\Delta I_{dc} = 4 \text{ mA} + 1,5 \text{ mA} = 5,5 \text{ mA}$$



a)



b)

Hình 1: Cách ghi cấp chính xác trên mặt của của một ampe kế (a) và đồng hồ áp suất (b)

b). Đối với các dụng cụ đo có bộ chỉ thị hiện số, các thành phần ΔA_{dpg} và ΔA_{ccx} của sai số được xác định như sau: sai số ΔA_{dpg} lấy bằng một đơn vị nhỏ nhất mà dụng cụ đo được, sai số ΔA_{ccx} tính giống như đối với dụng cụ chỉ thị bằng kim.

Ví dụ: Một vôn kế hiện số có cấp chính xác $\delta = 1$, ta dùng thang đo có giá trị cực đại $U_{\max} = 10,0V$, giá trị hiệu điện thế đo hiện trên màn hình là $5,7V$; như vậy ΔA_{dpg} bằng một đơn vị nhỏ nhất mà dụng cụ đo được là $0,1V$.

Như vậy, sai số dụng cụ của vôn kế này bằng:

$$\Delta U_{dc} = 1\%.10V + 0,1V = 0,2V$$

Một số lưu ý:

- Nếu không biết cấp chính xác của dụng cụ đo, người ta quy ước lấy sai số dụng cụ bằng ΔA_{dpg} , nghĩa là bằng giá trị một độ chia nhỏ nhất của thang đo, tức là khi đó ta tạm lấy $\Delta A_{dc} = \Delta A_{dpg}$

- Nếu trong hai số hạng ΔA_{ccx} và ΔA_{dpg} có một số lớn hơn số kia từ 5 lần trở lên, người ta quy ước chỉ giữ lại số hạng lớn hơn và bỏ qua số hạng nhỏ hơn.

- Trong trường hợp chỉ đo được một lần hoặc điều kiện đo không giữ được ổn định trong các lần đo thì sai số tuyệt đối lấy bằng sai số dụng cụ.

IV. Cách xác định sai số đối với phép đo các đại lượng đo gián tiếp

Phép đo các đại lượng đo gián tiếp là phép đo mà kết quả của nó được xác định gián tiếp thông qua công thức biểu diễn quan hệ hàm số giữa đại lượng cần đo với các đại lượng đo trực tiếp khác. Ví dụ: vận tốc của chuyển động thẳng đều được xác định gián tiếp thông qua công thức $v = s/t$, trong đó đường đi s có thể đo trực tiếp bằng thước, thời gian chuyển động t đo trực tiếp bằng đồng hồ.

Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp: Giả sử đại lượng cần đo A liên hệ với các đại lượng đo trực tiếp x, y, z theo hàm số:

$$A = f(x, y, z)$$

Trong đó:
$$\left. \begin{aligned} x &= \bar{x} + \Delta x \\ y &= \bar{y} + \Delta y \\ z &= \bar{z} + \Delta z \end{aligned} \right\} \text{ là kết quả của các phép đo trực tiếp}$$

Tính giá trị trung bình của đại lượng $\bar{A}$ theo biểu thức:

$$\bar{A} = f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$$

Sai số của đại lượng A xác định theo một trong hai phương pháp sau:

a). Trường hợp hàm $f(x,y,z)$ là một tổng hoặc một hiệu của các đại lượng đo trực tiếp. Khi đó ta tính sai số tuyệt đối trước, sau đến giá trị trung bình $\bar{A}$ và suy ra sai số tương đối. Sai số tuyệt đối tính theo các bước sau:

- Tính vi phân toàn phần hàm $A = f(x,y,z)$:

$$dA = \frac{\partial A}{\partial x} dx + \frac{\partial A}{\partial y} dy + \frac{\partial A}{\partial z} dz$$

- Thay các dấu vi phân “d” bằng dấu “Δ”, vì không biết rõ chiều thay đổi của các giá trị A nên ta phải chọn giá trị lớn nhất của sai số bằng cách lấy tổng trị số tuyệt đối của các vi phân riêng phần:

$$\Delta A = \left| \frac{\partial A}{\partial x} \right| \Delta x + \left| \frac{\partial A}{\partial y} \right| \Delta y + \left| \frac{\partial A}{\partial z} \right| \Delta z$$

b). Trường hợp hàm $f(x,y,z)$ là một tích, thương, lũy thừa của các đại lượng đo trực tiếp x, y, z . Khi đó ta tính sai số tương đối trước, theo các bước sau:

- Tính loganêpe của hàm $A = f(x, y, z)$ là $\ln A = \ln f(x, y, z)$

- Tính vi phân toàn phần của $\ln A$: $d(\ln A) = dA/A$

- Rút gọn biểu thức của vi phân toàn phần dA/A bằng cách gộp những vi phân riêng phần chứa cùng vi phân của biến dx hoặc dy hoặc dz

- Lấy tổng giá trị tuyệt đối của các vi phân riêng phần. Thay dấu vi phân “d” bằng dấu sai số “Δ”, đồng thời thay x, y, z , bằng các giá trị trung bình của chúng, các sai số $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ bằng các giá trị sai số tuyệt đối của chúng.

Sau khi xác định được sai số tương đối ε ta tính giá trị trung bình $\bar{A}$ ($\bar{A} = f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$) và tính sai số tuyệt đối theo công thức sau:

$$\Delta A = \varepsilon \bar{A}$$

Ví dụ: Đo lực ma sát ở trục quay theo công thức:

$$f_{ms} = mg \cdot \frac{h_1 - h_2}{h_1 + h_2} \text{ với } m, h_1, h_2 \text{ là các đại lượng đo trực tiếp.}$$

Bước 1: $\ln f_{ms} = \ln m + \ln g + \ln(h_1 - h_2) - \ln(h_1 + h_2)$

Bước 2: tính vi phân toàn phần của $\ln f_{ms}$ theo công thức:

$$\frac{df_{ms}}{f_{ms}} = \frac{dm}{m} + \frac{dg}{g} + \frac{d(h_1 - h_2)}{h_1 - h_2} - \frac{d(h_1 + h_2)}{h_1 + h_2}$$

Bước 3: Rút gọn biểu thức vi phân toàn phần:

$$\frac{df_{ms}}{f_{ms}} = \frac{dm}{m} + \frac{dg}{g} + \frac{2(h_2 dh_1 - h_1 dh_2)}{h_1^2 - h_2^2}$$

Bước 4: Lấy tổng giá trị tuyệt đối của các vi phân riêng phần, Thay dấu vi phân “d” bằng dấu sai số “Δ”, đồng thời thay m, h₁, h₂ bằng các giá trị trung bình của chúng.

$$\varepsilon = \frac{\Delta f_{ms}}{f_{ms}} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta g}{g} + \frac{2(\overline{h_2 \Delta h_1} + \overline{h_1 \Delta h_2})}{\overline{h_1^2} - \overline{h_2^2}}$$

Trong đó: $\overline{f_{ms}} = \overline{mg} \frac{\overline{h_1} - \overline{h_2}}{\overline{h_1} + \overline{h_2}}; \quad \Delta f_{ms} = \varepsilon \cdot \overline{f_{ms}}$

V. Quy tắc làm tròn sai số và viết kết quả đo

Các sai số tuyệt đối và tương đối được quy tròn sao cho chúng chỉ viết *tối đa với hai chữ số có nghĩa*. (Trong một số, tất cả các chữ số tính từ trái qua phải, kể từ chữ số khác không đầu tiên, gọi là *chữ số có nghĩa*).

Ví dụ: số 0,23 có hai chữ số có nghĩa là 2 và 3; số 0,1020 có 4 chữ số có nghĩa là 1, 0, 2 và 0).

Để làm tròn sai số ta cần nhớ các quy tắc sau:

- Sai số tuyệt đối của phép đo không bao giờ nhỏ hơn sai số của dụng cụ.
- Nếu chữ số có nghĩa đầu tiên của sai số tuyệt đối lớn hơn 2 thì giữ lại một chữ số có nghĩa sau khi đã làm tròn. Nếu chữ số có nghĩa đầu tiên của sai số tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 2, thì giữ lại hai chữ số có nghĩa sau khi đã làm tròn.
- Sai số tương đối làm tròn đến chữ số có nghĩa thứ hai.

Chú ý: Việc làm tròn số được thực hiện theo quy tắc chung: nếu chữ số đầu tiên ở phần bỏ đi nhỏ hơn 5 thì chữ số đứng bên trái nó được giữ nguyên, nếu lớn hơn hoặc bằng 5 thì chữ số đứng bên trái nó được tăng lên một đơn vị. Người ta quy ước viết kết quả đo dưới một trong hai dạng sau:

$$A = \overline{A} \pm \Delta A$$

$$A = \overline{A} \pm \varepsilon (\%)$$

- Quy ước: các phần bỏ đi hoặc thêm vào phải nhỏ hơn 1/10 giá trị của phần gốc.

Ví dụ: 0,7328 làm tròn thành 0,7 vì phần bỏ đi bằng 0,0328 < 1/10 của 0,7328; 0,2674 làm tròn thành 0,27 vì phần thêm vào bằng 0,0026 < 1/10 của 0,2674

- Trong trường hợp sai số có giá trị lớn, ta thực hiện quy tắc làm tròn đối với các chữ số có nghĩa đầu tiên, số chữ số có nghĩa phải được lấy đến bậc tương ứng với độ lớn của nó.

Ví dụ: không được viết $A = 9490 \pm 384 \text{ cm}$, mà phải viết là: $A = 9500 \pm 400 \text{ cm}$

- Trong một tổng có nhiều sai số tương đối, nếu số hạng nào nhỏ hơn 1/10 số hạng lớn nhất thì bỏ qua số hạng đó với điều kiện tổng của tất cả các số hạng bỏ đi vẫn nhỏ hơn nhiều so với số hạng lớn còn lại.

- Nếu trong công thức tính đại lượng cần đo A có chứa những số cho trước (không ghi sai số kèm theo) thì sai số của chúng được lấy bằng một đơn vị của chữ số cuối cùng của nó. Ví dụ: Nếu $L = 15,0 \text{ mm}$ thì lấy $\Delta L = 0,1 \text{ mm}$.

- Đối với các hằng số (như π , g, e...) thì giữ lại số chữ số sao cho sai số tương đối của hằng số đó nhỏ hơn 1/10 so với sai số tương đối lớn nhất có trong công thức. Trong trường hợp

này ta có thể coi hằng số là một số đúng và bỏ qua sai số tương đối của hằng số khi tính sai số của phép đo.

Ví dụ: ta có công thức:

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta \pi}{\pi} + \frac{0,2}{30,2} + \frac{0,1}{50,1} = \frac{\Delta \pi}{\pi} + 0,0086$$

Ta phải lấy $\pi = 3,142$ để $\frac{\Delta \pi}{\pi} = \frac{0,001}{3,142} = 0,000318 < \frac{0,0086}{10}$

VI. Phương pháp biểu diễn kết quả đo bằng đồ thị

Phương pháp biểu diễn kết quả đo bằng đồ thị được ứng dụng nhiều trong thí nghiệm vật lý, phương pháp này cho phép biểu diễn một cách trực quan nhất diễn biến của các quá trình cần khảo sát giúp nhanh chóng tìm ra những quy luật đặc trưng của các đại lượng mà ta nghiên cứu và cho phép so sánh một cách khá dễ dàng quy luật phụ thuộc thực nghiệm với quy luật lý thuyết. Ngoài ra phương pháp xử lý kết quả bằng đồ thị còn cho phép tìm ra các quy luật thực nghiệm mô tả sự tương quan giữa các đại lượng vật lý đo được, kiểm tra mối liên hệ hàm số giữa các đại lượng vật lý và thông qua đó xác định được một số thông số có liên quan tới mối liên hệ hàm số đó...

Kỹ năng vận dụng phương pháp biểu diễn và xử lý kết quả thực nghiệm bằng đồ thị sẽ hình thành dần dần trong quá trình học tập. Trong thực nghiệm vật lý và trong kỹ thuật, người còn ta đưa ra một số quy định cụ thể và khá chặt chẽ để đảm bảo tính khoa học và tính chính xác của các kết quả được suy ra từ việc vận dụng phương pháp đồ thị. Tuy nhiên ở giai đoạn học vật lý đại cương chúng ta chỉ cần nắm được những kỹ thuật đơn giản nhất của phương pháp này mà thôi.

Cụ thể, ta cần nắm được một số quy định đơn giản nhất và luyện tập để hình thành một số kỹ năng cơ bản nhất về xử lý kết quả thực nghiệm bằng đồ thị, đó là: vẽ đồ thị, xử lý các số liệu trên cơ sở sử dụng đồ thị vẽ được, so sánh các quy luật phụ thuộc thực nghiệm với lý thuyết, tính toán các thông số mô tả mối tương quan hàm số giữa các đại lượng cần khảo sát và tính đạo hàm bằng phương pháp đồ thị.

Ta sẽ mô tả quá trình biểu diễn và xử lý kết quả đo bằng phương pháp đồ thị thông qua một ví dụ cụ thể như sau:

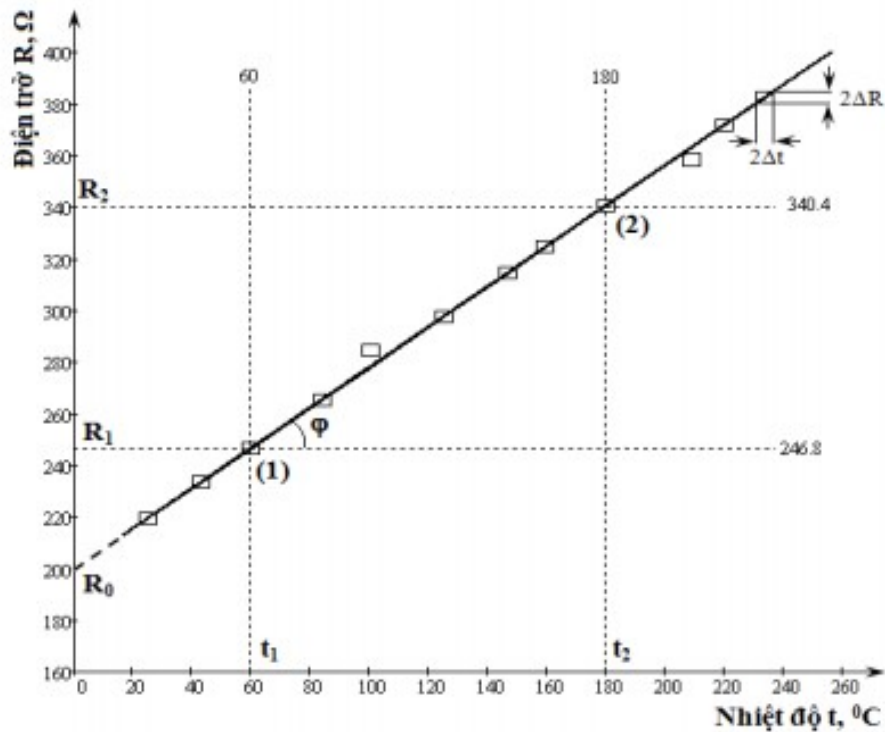
Ví dụ: nghiên cứu sự phụ thuộc của điện trở R vào nhiệt độ t , chúng ta có các số liệu ghi trong bảng dưới đây:

t $^{\circ}\text{C}$	25	43	60	84	100	125	147	160	180	210	220	234
$R(\Omega)$	219.5	233.5	246.8	265.5	284.5	297.5	314.6	324.8	340.4	358.8	371.6	382.5

Để biểu diễn và xử lý các kết quả nhận được ở trên bằng phương pháp đồ thị, ta thực hiện các bước như sau :

1. Vẽ đồ thị: Ta biết rằng $R_t = R_0(1 + \alpha t)$; trong đó R_0 và R_t là điện trở của dây ở nhiệt độ 0°C và ở $t^{\circ}\text{C}$; α là hệ số nhiệt điện trở của đồng.

Căn cứ vào các số liệu trên, ta tiến hành vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ $R = f(t)$ như hình 2.



Hình 2

Trên giấy kẻ ô milimet, vẽ một hệ trục tọa độ vuông góc. Chọn trục tung là trục ứng với đại lượng R , trục hoành là trục ứng với đại lượng t . Chú ý chọn tỷ lệ thang đo ứng với các trục cho phù hợp để vẽ đồ thị được đẹp, cân đối, rõ ràng, chính xác.

a) Ứng với mỗi cặp giá trị tương ứng của R và t , ta đánh dấu một điểm trên mặt phẳng tọa độ đã chọn. Để thể hiện sai số của phép đo, tại mỗi điểm đó ta vẽ một hình chữ nhật (hoặc một chữ thập) có tâm tại điểm đó, có các cạnh ứng với các trục R và t có độ dài bằng $2\Delta R$ và $2\Delta t$ (các sai số này lấy bằng độ chính xác của các dụng cụ đo tương ứng, vì ở đây ta chỉ tiến hành đo mỗi điểm một lần).

b). Kẻ một đường thẳng liên tục, sắc nét sao cho các điểm đo đều nằm trên đường thẳng đó hoặc phân bố đều về cả hai phía và gần nó nhất. Đây chính là đồ thị của hàm thực nghiệm $R = f(t)$ cần vẽ. **Chú ý:** Nếu một chữ thập hay hình chữ nhật nào đó nằm cách quá xa đường đồ thị thì điểm đó là sai, cần đo lại hoặc loại bỏ.

- Bằng cách ngoại suy đồ thị ta có thể tìm được giá trị R_0 . Cụ thể, kéo dài đường đồ thị đã vẽ, ta thấy nó cắt trục tung tại điểm ứng với giá trị 200Ω , đó chính là giá trị R_0 , là điện trở của dây đồng ở 0°C .

- Từ đồ thị này, ta dễ dàng tính được giá trị trung bình của hệ số nhiệt điện trở α bằng phương pháp tính đạo hàm theo đồ thị. Để tính đạo hàm theo đồ thị, ta cần xác định góc nghiêng φ của đồ thị so với trục hoành, sau đó tính $\tan\varphi$ theo các số liệu trên đồ thị.

Cụ thể, trong trường hợp này ta có:

$$\alpha = \frac{1}{R_0} \tan\varphi = \frac{1}{R_0} \frac{(R_2 - R_1)}{(t_2 - t_1)} = \frac{1}{200} \frac{(340,4 - 246,8)}{(180 - 60)} = 3,9 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$$

Chú ý: Trong quá trình vẽ đồ thị, nếu các điểm thực nghiệm được đo nhiều lần ở cùng một điều kiện thì các giá trị của chúng được biểu diễn dưới dạng sau:

$$\begin{array}{c} \overline{x_1} \pm \Delta x_1; \overline{x_2} \pm \Delta x_2; \dots \overline{x_n} \pm \Delta x_n \\ \overline{y_1} \pm \Delta y_1; \overline{y_2} \pm \Delta y_2; \dots \overline{y_n} \pm \Delta y_n \end{array}$$

Khi đó các cặp giá trị trung bình $(\overline{x_i}, \overline{y_i})$ tương ứng sẽ cho các điểm trên đồ thị, kích thước chữ thập hoặc các cạnh hình chữ nhật là các sai số tuyệt đối $(2\Delta x_i, 2\Delta y_i)$.

HƯỚNG DẪN HỌC THÍ NGHIỆM

1. Đọc bài thí nghiệm trước để hiểu được **Cơ sở lý thuyết**, phương pháp đo.
2. Yêu cầu chuẩn bị bài ra giấy trước khi đến phòng thí nghiệm:
 - Viết mục đích, yêu cầu của bài thí nghiệm
 - Viết cơ sở lý thuyết của phương pháp đo
 - Trả lời các câu hỏi cuối bài
 - Chuẩn bị mẫu báo cáo thí nghiệm
3. Lên phòng thí nghiệm: Đọc tài liệu phần **Dụng cụ thí nghiệm** và đối chiếu với bộ thí nghiệm trên bàn, làm theo các bước hướng dẫn trong phần **Trình tự thí nghiệm**, đo ra kết quả, xử lý số liệu, tính sai số, vẽ đồ thị (nếu có) và nộp lại báo cáo.

Bài 1

KHẢO SÁT ĐIỆN TRƯỜNG BIẾN THIÊN THEO THỜI GIAN

I. MỤC ĐÍCH

- Khảo sát sự biến thiên điện trường theo thời gian thông qua sự biến thiên hiệu điện thế giữa 2 cực tụ điện theo thời gian trong quá trình tụ nạp và phóng điện, từ đó vẽ được đồ thị hiệu điện thế biến thiên theo thời gian ($U(t)$) trong hai quá trình này.
- Xác định hằng số thời gian τ từ đồ thị hiệu điện thế biến thiên theo thời gian ($U(t)$) trong hai quá trình trên.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Khảo sát điện trường tăng dần theo thời gian:

Mắc nối tiếp tụ điện C với điện trở R , rồi nối với nguồn U qua khóa K như sơ đồ 1. Tại thời điểm $t = 0$, đóng khóa K . Tụ được nạp điện qua điện trở R . Dòng điện ban đầu trong mạch là $I_0 = \frac{U_0}{R}$ (U_0 là điện áp nguồn) giảm dần, đồng thời điện áp trên tụ tăng dần đến giá trị U_0 .

Ta có:
$$U_0 = u_R + u_C = iR + \frac{q}{C} \quad (1)$$

Dòng điện trong mạch:
$$i = \frac{dq}{dt}$$

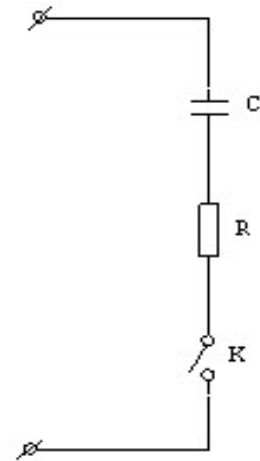
Đạo hàm 2 vế của (1) theo thời gian ta có:
$$\frac{di}{dt} + \frac{i}{RC} = 0 \quad (2)$$

với điều kiện ban đầu $t = 0$: $i = I_0 = \frac{U_0}{R}$

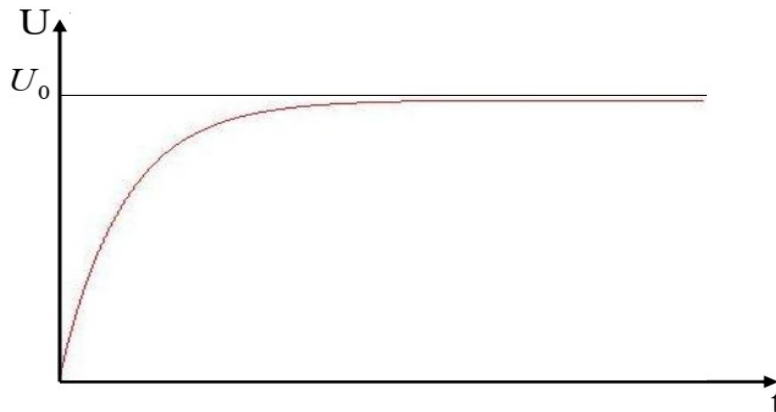
Nghiệm của phương trình vi phân (2) là:
$$i = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

Khi đó, hiệu điện thế trên điện trở là:
$$u_R = iR = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad (3)$$

Hiệu điện thế trên tụ điện là:
$$u_C = U_0 - u_R = U_0(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad (4)$$



Sơ đồ 1



Hình 1: Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ tăng dần theo hàm mũ trong mạch nạp.

2. Khảo sát điện trường giảm dần theo thời gian:

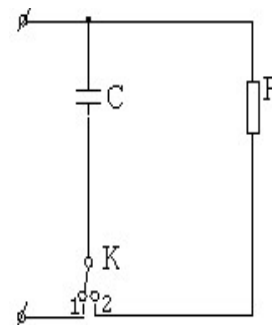
Xét một mạch điện gồm điện trở R mắc song song với tụ điện C vào một nguồn U qua khóa K như sơ đồ 2.

Do tụ mắc song song với điện trở nên $u_R = u_C$ hay $iR = \frac{q}{C}$

Dòng điện trong mạch: $i = -\frac{dq}{dt}$

Dấu trừ là do điện tích trên hai bản tụ giảm dần theo thời gian.

Suy ra: $\frac{dq}{dt} + \frac{q}{RC} = 0 \quad (5)$



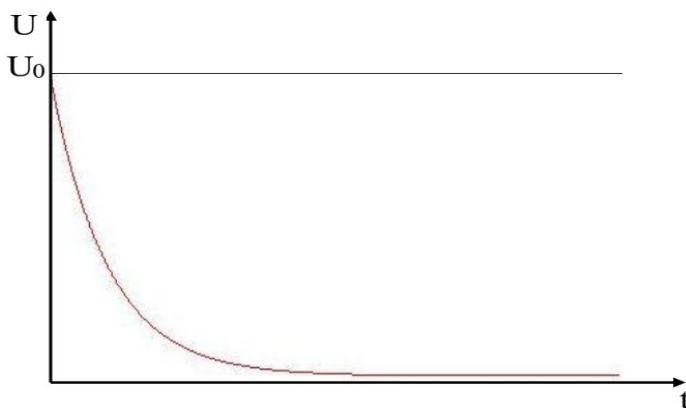
Sơ đồ 2

Nghiệm của phương trình (5) với điều kiện ban đầu $q = Q_0$ khi $t = 0$ là:

$$q = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow i = -\frac{dq}{dt} = \frac{Q_0}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{RC}}$$

Khi đó hiệu điện thế trên tụ điện cũng như trên điện trở là:

$$u_C = u_R = iR = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \quad (6)$$



Hình 2: Hiệu điện thế giữa 2 bản tụ giảm dần theo hàm mũ trong mạch phóng

Giả sử điện trường giữa 2 cực của tụ điện là đều, thì độ lớn cường độ điện trường E giữa tỉ lệ với hiệu điện thế U giữa 2 cực của tụ điện. Do đó, quy luật biến thiên theo thời gian của độ lớn cường độ điện trường sẽ có quy luật giống quy luật biến thiên theo thời gian của hiệu điện thế U giữa 2 cực của tụ điện và vì thế đồ thị của E(t) và U(t) sẽ có dạng tương tự nhau.

Kết luận:

1. Trong mạch nạp, hiệu điện thế và cường độ điện trường giữa 2 bản tụ tăng dần theo thời gian dưới dạng hàm e mũ. Khi $t \rightarrow \infty$ thì $U \rightarrow U_0$. Điều này cũng có nghĩa là toàn bộ năng lượng trên điện trở chuyển thành năng lượng điện trường giữa 2 bản tụ.
2. Trong mạch phóng, hiệu điện thế và cường độ điện trường giữa 2 bản tụ giảm dần theo thời gian dưới dạng hàm e mũ. Khi $t \rightarrow \infty$ thì $U \rightarrow 0$. Điều này cũng có nghĩa là toàn bộ năng lượng điện trường tích lũy giữa 2 bản tụ chuyển thành năng lượng nhiệt tỏa ra trên điện trở.

* Định nghĩa hằng số thời gian τ : là thời gian mà hiệu điện thế giữa 2 bản tụ giảm đi e lần ($e = 2,7$) so với thời điểm vừa đóng mạch: $\tau = RC$.

III. THIẾT BỊ VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

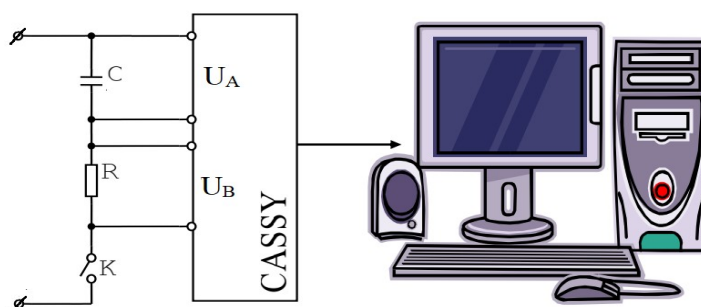
3.1. Thiết bị Thí nghiệm

1. Sensor Cassy.
2. Máy tính có cài chương trình Cassy Lab.
3. Bảng lắp ráp mạch điện và dây dẫn.
4. Nguồn điện một chiều.
5. Các tụ điện, các điện trở.
6. Một khoá K hai trạng thái.

3.2. Trình tự thí nghiệm

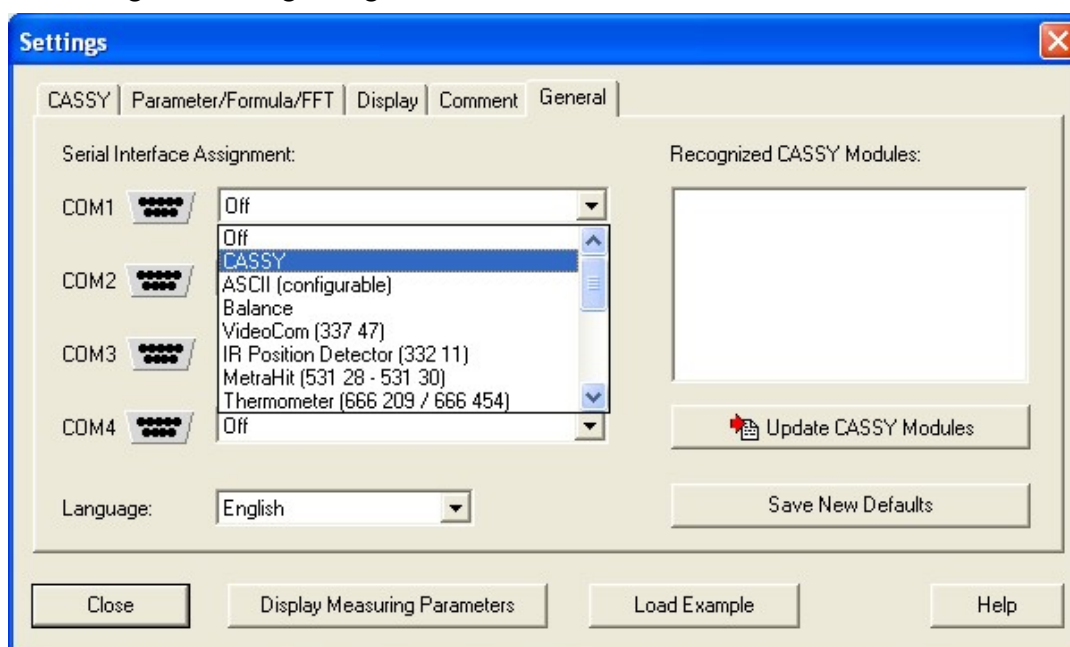
3.2.1. Khảo sát điện trường tăng dần theo thời gian:

a. Lắp mạch điện như hình vẽ:



b. Khởi động chương trình Cassy Lab:

- Trong màn hình Desktop của Windows, chọn Start\ Program\ CASSY Lab\ CASSY Lab. Hoặc có thể nhấp đúp chuột vào biểu tượng của Cassy Lab trên màn hình.
- Trong cửa sổ CASSY Lab, chọn Activate (khởi động cho Sensor Cassy và Power Cassy).
- Nhấn F5 để lựa chọn các thiết bị: cửa sổ Settings hiện ra, chọn General, trong phần Serial Interface Assignment, trong khung COM1, chọn CASSY.



Tiếp tục, trong Setting chọn CASSY, kích hoạt các đầu đo A_1 và B_1 bằng cách nháy đúp chuột, khi đó hộp hội thoại Sensor Input Settings hiện ra, lần lượt đặt chế độ sau cho cả hai đầu đo A và B:

Quantity: Voltage U_{A1} (Voltage U_{B1}).

Meas. Range: -10V..10V.

Quá trình trên phải thực hiện hai lần để đặt chế độ đo điện áp giữa hai đầu điện trở và hai đầu tụ điện.

- Đặt thời gian cho các phép đo: Trong cửa sổ Settings, nháy chuột vào Display Measuring Parameters, cửa sổ Measuring Parameters hiện ra, đặt Meas. Time: 10s.



c. Tiến hành đo:

- Đặt điện áp nguồn 5V. Ban đầu mở khoá K. Nhấn nút F9 và nhanh tay đóng khoá K để bắt đầu vẽ đường biến thiên cường độ điện trường giữa 2 bản tụ trong mạch nạp, trên màn hình của Cassy Lab đồng thời sẽ hiện ra đường biến thiên điện áp trên điện trở. Vẽ lại đồ thị ra giấy.

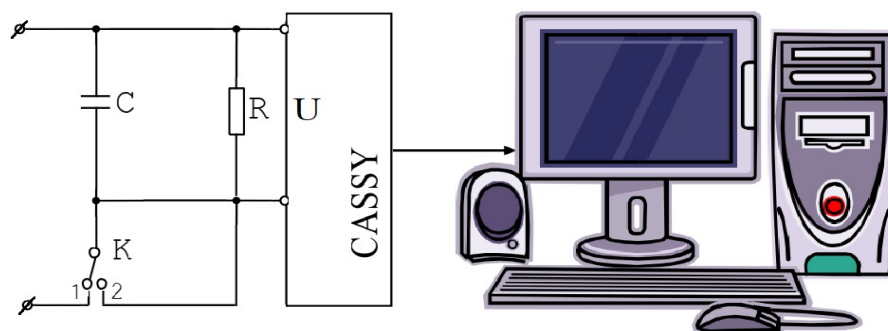
- Cách xác định hằng số thời gian: Trong vùng đồ thị của CASSY Lab, nhấn chuột phải, một thực đơn dọc hiện ra, chọn Fit Function\ Exponential Function e^x . Di chuyển chuột từ đầu đến cuối đồ thị hiển thị điện áp trên điện trở. Hằng số thời gian chính là giá trị B hiện lên ở góc dưới trên màn hình, ghi kết quả vào bảng 1.1.

- Tăng điện áp nguồn lên 6V, 7V, 8V: lặp lại thí nghiệm. Ghi kết quả vào bảng 1.1.

d. So sánh với giá trị lý thuyết: $\tau = RC$ và cho nhận xét.

3.2.2. Khảo sát điện trường giảm dần theo thời gian:

a. Lắp mạch điện như hình vẽ:



b. Khởi động chương trình CASSY Lab và chọn chế độ đo:

- Khởi động chương trình CASSY Lab như ở phần mạch nạp.

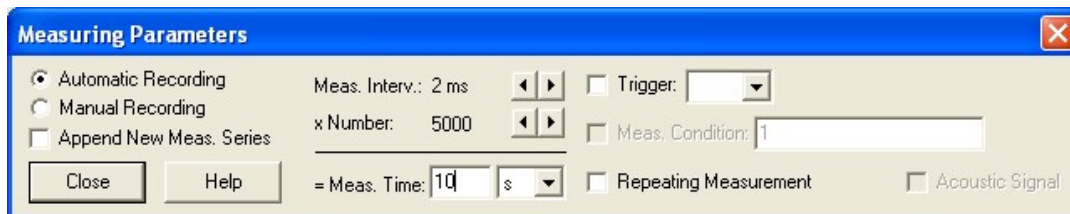
- Nhấn F5 để lựa chọn các thiết bị: cửa sổ Settings hiện ra, chọn General, trong phần Serial Interface Assignment, trong khung COM1, chọn CASSY.

Tiếp tục, trong CASSY của cửa sổ này, kích hoạt một đầu đo bằng cách nháy đúp chuột vào phần đó tương ứng trên đồ thị. Khi đó hộp hội thoại Sensor Input Settings hiện ra, đặt chế độ sau:

Quantity: Voltage U_{A1} .

Meas. Range: -10V..10V.

- Đặt thời gian cho các phép đo: Trong cửa sổ Settings, nháy chuột vào Display Measuring Parameters, cửa sổ Measuring Parameters hiện ra, đặt Meas. Time: 10s.



c. Tiến hành đo:

- Đặt điện áp nguồn 5V. Ban đầu để khoá K ở vị trí 1 để nạp điện cho tụ. Nhấn nút F9 để bắt đầu đo và vẽ đường nạp của tụ điện, nhanh chóng gạt khoá K sang vị trí 2: trên màn hình của CASSY Lab sẽ hiện ra đường biến thiên cường độ điện trường giữa 2 bản tụ trong mạch phóng. Vẽ lại đồ thị ra giấy.

- Cách xác định hằng số thời gian: Trong vùng đồ thị của CASSY Lab, nhấn chuột phải, một thực đơn dọc hiện ra, chọn Fit Function\ Exponential Function e^x . Di chuyển chuột từ đầu đến cuối đồ thị đường phóng. Hằng số thời gian chính là giá trị B hiện lên ở góc dưới trên màn hình.

- Tăng điện áp nguồn lên 6V, 7V, 8V: lặp lại thí nghiệm. Ghi kết quả vào bảng 1.2.

d. So sánh với giá trị lý thuyết: $\tau = RC$ và cho nhận xét.

IV. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Hiệu điện thế và cường độ điện trường giữa 2 bản tụ biến đổi như thế nào trong quá trình nạp và phóng điện? Chứng minh công thức và vẽ đồ thị?
2. Hằng số thời gian thay đổi như thế nào nếu ta tăng hoặc giảm giá trị điện trở và điện áp nguồn?
3. Nêu ý nghĩa vật lý của hằng số thời gian? Lý do gây ra sai số giữa lý thuyết và thực nghiệm?

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

(Mẫu gợi ý)

Trường.....

Xác nhận của giáo viên

Lớp:Tổ.....

Họ và tên:.....

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

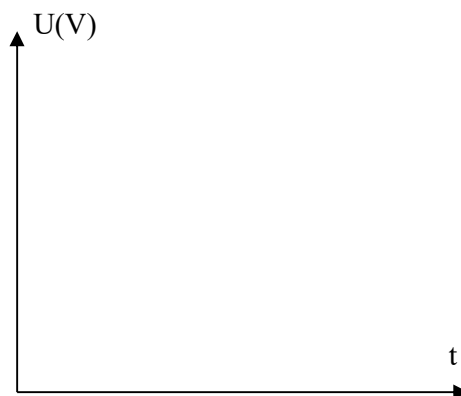
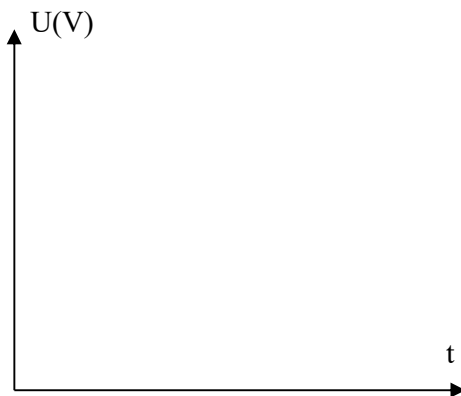
.....
.....
.....

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1. Vẽ đường biến thiên hiệu điện thế giữa 2 bản tụ trong mạch nạp và phóng:

- Mạch nạp:

- Mạch phóng:



2. Xác định hằng số thời gian

2.1 Mạch nạp:

Bảng 1.1

$U(V)$	$\tau(s)$	$\Delta\tau(s)$
5		
6		
7		
8		
TB		

- Đọc giá trị của R và C: $R = \dots\dots\dots$; $C = \dots\dots\dots$

- Tính hằng số thời gian theo lý thuyết:

2.2 Mạch phóng:

Bảng 1.2

U(V)	$\tau(s)$	$\Delta\tau(s)$
5		
6		
7		
8		
TB		

- Đọc giá trị của R và C: R = ; C =

- Tính hằng số thời gian theo lý thuyết:

3. Nhận xét kết quả đo, tính sai số giữa thực nghiệm và lý thuyết:

Bài 2

KHẢO SÁT TỪ TRƯỜNG TRONG ỐNG DÂY THẲNG

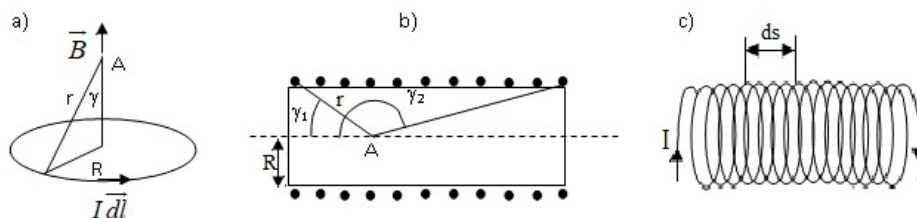
I. MỤC ĐÍCH

- Khảo sát sự phụ thuộc của cảm ứng từ B trong lòng ống dây vào cường độ dòng điện I chạy qua các vòng dây của ống dây thẳng.
- Khảo sát sự phân bố của cảm ứng từ B dọc theo trục của ống dây khi có dòng điện I chạy qua ống dây thẳng.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Cường độ từ trường dọc theo trục của ống dây thẳng khi có dòng điện chạy qua:

Giả sử ta có 1 ống dây thẳng bán kính R , mật độ vòng dây n , có dòng điện I chạy qua qua các vòng dây như ở hình 1. Ta sẽ tính được cảm ứng từ B tại 1 điểm A nào đó nằm trên trục của ống dây (H1-b).



Hình 1

Theo định luật Biot-Savard-Laplace, cảm ứng từ $d\vec{B}$ do phần tử $I\vec{dl}$ gây ra tại 1 điểm có vị trí $\vec{r}$ đối với $I\vec{dl}$ là:

$$d\vec{B} = \frac{\mu\mu_0}{4\pi} \frac{I\vec{dl} \wedge \vec{r}}{r^3} \quad (*)$$

Từ (*), áp dụng nguyên lý chồng chất từ trường ta tính được độ lớn của véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ do dòng điện tròn, phẳng gây ra tại điểm A nằm trên trục vòng tròn (hình 1a):

$$B = \frac{\mu\mu_0}{2} \frac{IR^2}{r^3} \quad (1)$$

Mở rộng kết quả này cho 1 đoạn ngắn ds của ống dây (hình 1c). Do trên 1 đơn vị dài ống dây có n vòng dây nên trên đoạn ngắn ds có nds vòng, ta tính được cảm ứng từ dB do dòng I chạy qua nds vòng dây đó, gây nên ở điểm A :

$$dB = \frac{\mu\mu_0}{2} \cdot \frac{R^2}{r^3} \cdot I \cdot n \cdot ds \quad (2)$$

Từ hình vẽ cho thấy $s = R \cdot \cotg \gamma$, hay $|ds| = R \frac{d\gamma}{\sin^2 \gamma}$, Mặt khác $\sin \gamma = \frac{R}{r}$. Nhờ 2 hệ thức sau,

(1-2) thành :

$$dB = \frac{\mu\mu_0}{2} I n \sin \gamma d\gamma$$

Cảm ứng từ B do ống dây thẳng dài L (hình 1c) gây ra tại điểm A sẽ là:

$$B = \frac{\mu\mu_0}{2} \ln \int_{\gamma_1}^{\gamma_2} \sin \gamma d\gamma \rightarrow B = \frac{\mu\mu_0}{2} \ln(\cos \gamma_1 - \cos \gamma_2) \quad (3)$$

Nếu cuộn dây dài vô hạn, $\gamma_1 = 0, \gamma_2 = \pi$ thì cảm ứng từ B tại một điểm trên trục của ống bằng :

$$B = \mu_o \cdot \mu_r \cdot I \cdot n \quad (4)$$

Cường độ từ trường H trong lòng ống dây thẳng dài vô hạn được xác định bởi :

$$H = \frac{B}{\mu_o \cdot \mu_r} = I \cdot n \quad (5)$$

Với các cuộn dây có chiều dài hữu hạn thì B và H có giá trị nhỏ hơn công thức (4) và (5) này.

2. Phương pháp đo cảm ứng từ B

Giả sử ta có 1 khung dây gồm N vòng và có diện tích S, được đặt trong từ trường đều $\vec{B}$ sao cho mặt phẳng khung vuông góc với vec tơ cảm ứng từ $\vec{B}$.

Từ thông ϕ gửi qua khung, khi $\vec{B}$ vuông góc với mặt phẳng của khung dây :

$$\phi = NBS \quad (6)$$

Nếu bằng cách nào đó ta làm thay đổi từ thông qua khung thì theo định luật cảm ứng điện từ, trong khung sẽ xuất hiện suất điện động cảm ứng:

$$\varepsilon = - \frac{d\phi}{dt} \quad (7)$$

Nếu khung dây được nối với một điện trở tải R, còn điện trở khung dây là r, thì theo định luật Ôm, dòng điện i chạy trong khung xác định bởi :

$$i = \frac{\varepsilon}{R+r} = - \frac{1}{R+r} \frac{d\phi}{dt} \quad (8)$$

Nếu ta làm cho từ thông thay đổi từ ϕ đến 0 trong một thời gian ngắn τ , thì điện lượng q chạy trong mạch bằng :

$$q = \int_0^{\tau} i dt = - \frac{1}{R+r} \int_{\phi}^0 d\phi = \frac{\phi}{R+r} \quad (9)$$

Kết hợp với (6), ta suy ra B :

$$B = \frac{R+r}{SN} q \quad (10)$$

Như vậy, đo điện lượng q chạy trong mạch điện của khung dây trong thời gian từ thông gửi qua khung biến thiên từ ϕ đến 0, ta xác định được từ thông ϕ và cảm ứng từ B theo (9) và (10). Đó là nguyên tắc của loại *máy đo cảm ứng từ* để đo cảm ứng từ B của từ trường không đổi, gọi là *từ thông kế một chiều*.

Trong trường hợp cần đo cảm ứng từ B trong ống dây thẳng dài, ta có thể dùng một *từ thông kế xoay chiều* thuận tiện và chính xác hơn từ thông kế một chiều. Nguyên tắc của *từ thông kế xoay chiều* như sau :

Cho dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua cuộn dây : $I = I_0 \sin \omega t$. Có thể sử dụng dòng xoay chiều lấy từ lưới điện quốc gia (50Hz), hay từ một máy phát tín hiệu điện xoay chiều. Ta hãy xét trường hợp *ống dây thẳng đủ dài để coi là vô hạn*, khi đó cường độ từ trường H trong lòng ống dây là:

$$H = n.I = \frac{N_1}{L} I_0 \sin \omega t \quad (11)$$

với L là chiều dài ống dây, N_1 là số vòng dây. Cảm ứng từ B trong lòng ống dây là:

$$B = \mu_0 \mu_r H = \mu_0 \mu_r \frac{N_1}{L} I_0 \sin \omega t = B_0 \sin \omega t \quad (12)$$

Trong đó : $B_0 = \mu_0 \mu_r \frac{N_1}{L} I_0$ là biên độ của cảm ứng từ biến thiên tuần hoàn với tần số ω .

Nếu đặt một khung dây phẳng gồm N_2 vòng, có tiết diện S (đều) vào trong ống, sao cho mặt phẳng của khung vuông góc với $\vec{B}$, thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung sẽ là:

$$E = -\frac{d\phi}{dt}$$

trong đó $\phi = N_2 . S . B = N_2 . S . B_0 \sin \omega t$

Lấy đạo hàm ϕ theo t ta có:

$$E = -N_2 S \omega B_0 \cos \omega t = -E_0 \cos \omega t. \quad (13)$$

Trong đó E_0 là biên độ suất điện động cảm ứng E. Đo E_0 , ta xác định được biên độ cảm ứng từ B_0 .

$$B_0 = \frac{E_0}{N_2 S \omega} \quad (14)$$

Giá trị B_0 tương ứng với dòng điện I_0 chạy qua ống dây, với :

$$I_0 = \sqrt{2} . I$$

với I là cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều.

Trong bài thí nghiệm này, ta dùng Từ thông kế xoay chiều (Tesla Meter) VC-8606 hoạt động ở tần số 50Hz để đo biên độ cảm ứng từ B_0 trong lòng ống dây thẳng khi có dòng điện xoay chiều I chạy qua, đồng thời khảo sát sự phụ thuộc của B_0 vào cường độ dòng điện I_0 và sự phân bố của B_0 dọc theo trục của ống dây.

Từ trường là một môi trường vật chất đặc biệt sinh ra quanh các điện tích chuyển động, hoặc do sự biến thiên theo thời gian của điện trường, hoặc có nguồn gốc từ các moment lưỡng cực từ. Xét về bản chất, từ trường và điện trường là các biểu hiện riêng rẽ của một trường thống nhất là điện từ trường, là thành phần không thể thiếu trong dải sóng điện từ (sóng radio, sóng viba, sóng ánh sáng) được sử dụng trong viễn thông, truyền hình và công nghệ thông tin.

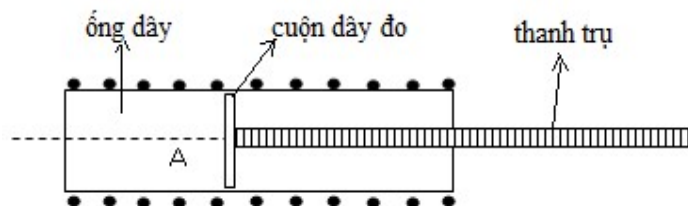
Ngày nay, từ trường được ứng dụng rất nhiều trong khoa học và công nghệ: Nam châm vĩnh cửu, vật liệu từ cứng làm môi trường đọc, ghi từ trong các ổ đĩa cứng của máy tính, các động cơ công suất lớn, máy phát điện, máy chụp cộng hưởng từ...

III. THIẾT BỊ VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

3.1. Thiết bị thí nghiệm

- 1- Một ống dây thẳng có chiều dài $L = 300\text{mm}$, đường kính $D = 40.3\text{ mm}$, gồm $N_1 = 680$ vòng.
- 2- Một cuộn dây đo có chiều dài $l = 4.5\text{ mm}$, đường kính $d = 31\text{ mm}$, gồm $N_2 = 100$ vòng, gắn trên thanh trụ dài 350mm , khắc vạch 1mm . Cuộn dây đo này được đặt trong lòng ống dây thẳng và có thể dịch chuyển dọc theo trục của ống nhờ thanh trụ có chia milimet nói trên.

- 3- Từ thông kế xoay chiều (Tesla Meter) Model 8086 có thang đo biên độ cảm ứng từ B_0 từ 0-200mT , hoạt động ở tần số 50Hz.
- 4- Bộ nguồn đa năng AC-DC 0-3-6-9-12V / 3A.
- 5- Đồng hồ đa năng hiện số DT-9205.
- 6- Dây nối mạch điện có hai đầu phích.



Hình 2- Ống dây thẳng dài và cuộn dây đo gắn trên thanh trụ

3.2. Trình tự thí nghiệm

1. Lắp ráp mạch điện:

Ống dây được mắc nối tiếp với ampe kế xoay chiều A (thang đo AC 20A của đồng hồ DT-9205), và nối vào hai lỗ cắm ra xoay chiều của bộ nguồn đa năng, ban đầu đặt ở 3V (Hình 3).

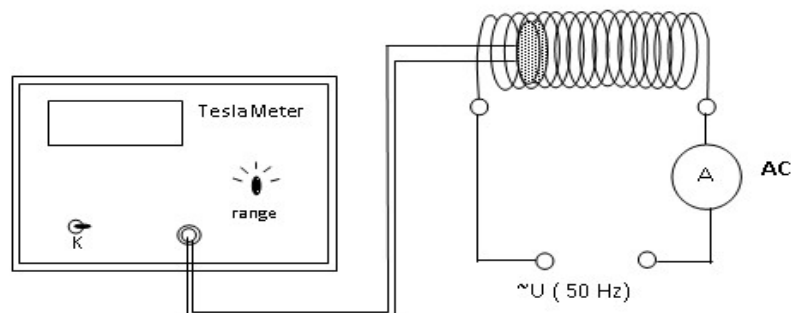
- Phích 5 chân của đầu đo B được cắm tới lỗ vào của Tesla Meter VC-8606, cuộn dây đo ban đầu đặt ở vị trí 0 mm.

- Mời cán bộ hướng dẫn đến kiểm tra mạch điện trước khi tiến hành đo.

2. Đo cảm ứng từ B dọc theo trục của cuộn dây:

- ❖ Bật công tắc điện cho Teslameter VC-8086 và nguồn xoay chiều đa năng, chọn thang đo thích hợp cho VC-8086.
- ❖ Đọc giá trị I và giá trị B_0 tương ứng, ghi vào bảng 1.
- ❖ Cố định giá trị dòng điện I , dịch chuyển khung dây đo từ vị trí 0 đến vị trí 30cm, đo tại các vị trí cách nhau 1cm.
- ❖ Ghi số liệu vào bảng 1.

Lưu ý : Điện áp xoay chiều 50Hz cung cấp dòng điện I cho cuộn dây được lấy từ bộ nguồn đa năng AC-DC 0,3,6,9,12V, điều chỉnh điện áp ra bằng chuyển mạch.



Hình 3: Sơ đồ thí nghiệm

3. Xác định sự phụ thuộc của cảm ứng từ B vào cường độ dòng điện I chạy qua cuộn dây:

- ❖ Đặt cuộn dây đo nằm ở vị trí giữa ống dây (vị trí $x = 15\text{cm}$ trên thước đo).

- ❖ Thực hiện phép đo như ở phần 2 nhưng cố định vị trí cuộn dây đo và thay đổi dòng điện I chạy qua ống dây bằng cách vận chuyển mạch điện áp ra xoay chiều từng nấc 3, 6, 9, 12V, đọc giá trị dòng điện hiệu dụng trên đồng hồ DT-9205 và các giá trị B_0 tương ứng trên đồng hồ VC- 8606, ghi kết quả vào bảng 2.
- ❖ Kết thúc thí nghiệm, ghi các giá trị thông số cuộn dây N_1 , khung dây đo N_2 , thang đo đồng hồ A, Teslameter VC-8606 (với sai số dụng cụ tương ứng).

IV. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Trình bày nguyên lý đo cảm ứng từ B bằng từ thông kế xoay chiều.
2. Áp dụng định luật Biot-Savard-Laplace, chứng minh công thức từ trường do một dòng điện tròn gây ra tại một điểm nằm trên trục của vòng dây.
3. Chứng minh công thức cảm ứng từ do một ống dây điện thẳng hữu hạn n vòng gây ra tại một điểm nằm trên trục của ống dây khi có dòng điện chạy qua. Từ đó suy ra công thức tính cảm ứng từ trong lòng ống dây thẳng dài vô hạn có dòng điện chạy qua.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

(Mẫu gợi ý)

Học viện công nghệ BC-VT

Xác nhận của giáo viên

LớpTổ

Họ tên

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

.....
.....
.....

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Bảng 1 - Đo cảm ứng từ B dọc theo trục ống dây:

Thang đo I :sai số dụng cụ :

Thang đo B_0 : sai số dụng cụ :

Cường độ dòng điện $I = \dots\dots\dots(A)$

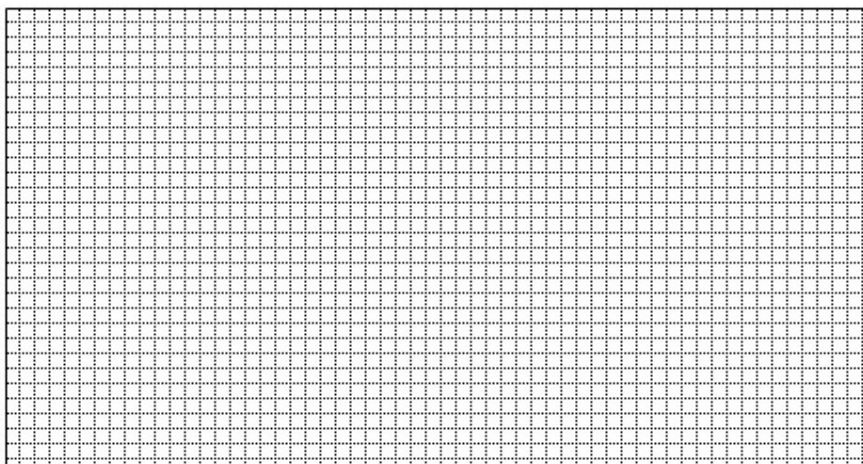
x (cm)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B_0 (mT)											
x (cm)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
B_0 (mT)											
x (cm)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
B_0 (mT)											

Bảng 2. Sự phụ thuộc của cảm ứng từ B vào cường độ dòng điện I chạy qua ống dây:

- Vị trí của cuộn dây đo: 15cm

I (A)					
$I_0 = \sqrt{2} I$ (A)					
B_0 (mT)					

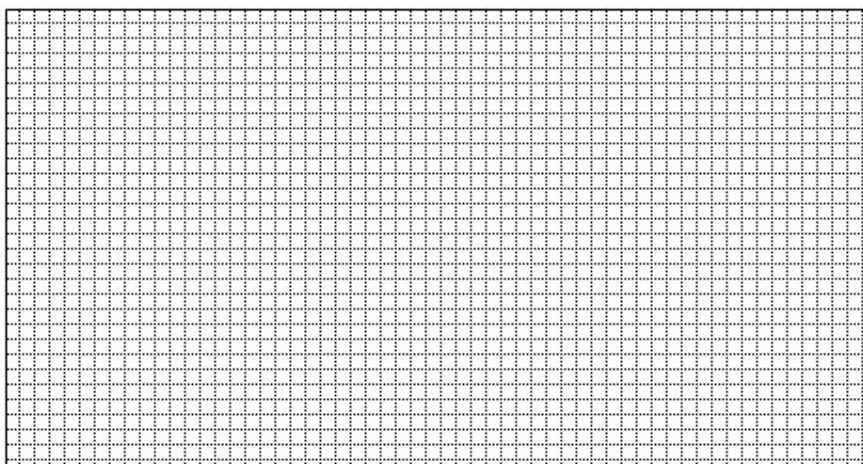
1). Vẽ đồ thị biểu diễn đường phụ thuộc thực nghiệm của $B = B_0(x)$ dựa trên kết quả đo được trên bảng 1



Đồ thị $B = B_o(x)$

Từ đồ thị của $B = B_o(x)$, nhận xét sự phụ thuộc khảo sát được có phù hợp với công thức (1-3) hoặc (1-4) không? Giải thích.

2). Vẽ đồ thị $B = B_o(I_0)$ dựa trên kết quả đo được trên bảng 2



Đồ thị $B = B_o(I_0)$

Nhận xét dạng đồ thị của sự phụ thuộc $B = B_o(I_0)$ có phù hợp với công thức (1-3) hoặc (1-4) không? Giải thích.

BÀI 3

KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỘNG CỦA ELECTRON TRONG ĐIỆN – TỪ TRƯỜNG, XÁC ĐỊNH ĐIỆN TÍCH RIÊNG e/m CỦA ELECTRON

I. MỤC ĐÍCH

- Khảo sát chuyển động của electron trong điện trường và từ trường.
- Xác định điện tích riêng $\frac{e}{m}$ của electron theo phương pháp manhêtrôn.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

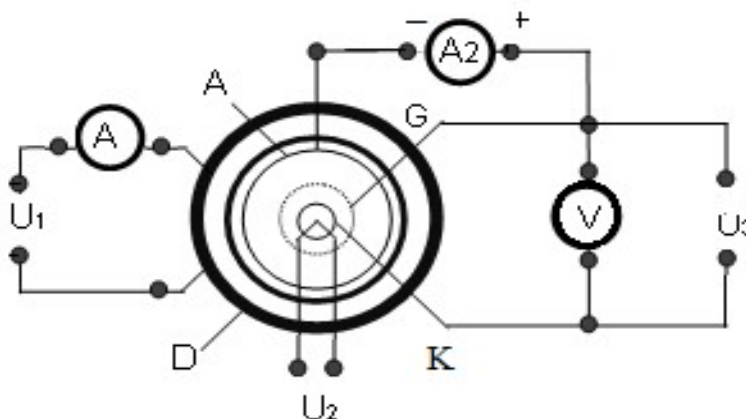
Theo thuyết lượng tử, nguyên tử gồm các electron chuyển động quanh hạt nhân. Một electron có khối lượng m chuyển động quanh hạt nhân, sẽ có mômen động lượng $\vec{L}$. Mặt khác, electron mang điện tích âm ($-e$) nên khi chuyển động quanh hạt nhân tạo thành dòng điện có mômen từ $\vec{\mu}$ ngược chiều với $\vec{L}$:

$$\vec{\mu} = -\frac{e}{2m} \vec{L}$$

Đại lượng $\frac{e}{2m} = \gamma$: gọi là *tỷ số từ- cơ* của electron,

Tỷ số $\frac{e}{m}$: gọi là *điện tích riêng* của electron, đơn vị đo là C/kg, có thể được xác định theo phương pháp manhêtrôn như sau:

Sơ đồ thí nghiệm như hình1, gồm có: một đèn manhêtrôn M đặt ở bên trong ống dây dẫn D , và các nguồn điện cung cấp cho đèn và cuộn dây .



Hình 1

Đèn manhêtrôn M là một bóng thủy tinh bên trong có độ chân không cao ($10^{-7} \div 10^{-8}$ mmHg) và có ba điện cực : catôt K , lưới G và anôt A. Cả ba điện cực này đều có dạng ống trụ, có đường kính khác nhau, đặt đồng trục với nhau.

- Catôt ở trong cùng có bán kính chừng 1mm. Bên trong Catôt có sợi đốt
- Lưới G gồm các vòng dây dẫn nối với nhau thành một ống trụ thưa bao quanh catôt.
- Ngoài cùng là anôt A , là một trụ kim loại kín , có khoảng cách đến lưới bằng d .

Nguồn U_2 cho dòng điện vào sợi đốt, do đó catôt K được đốt nóng, phát xạ ra electron.

Nguồn điện U_3 đặt giữa lưới G và catốt K (được thiết lập cỡ 6V) tạo ra một điện trường làm tăng tốc các electron nhiệt phát ra từ catốt K đến lưới G. Do lưới thưa, nên các electron này chuyển động lọt qua lưới G đến gặp và bám vào anốt A, tạo ra dòng anốt I_2 , đo bằng miliampe kế A_2 (mắc nối tiếp giữa A và G).

Theo định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng, động năng của phần lớn electron khi bay tới lưới G bằng công của lực điện trường giữa catốt K và lưới G

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU_3 \quad (1)$$

U_3 được đo bằng vôn kế V, e và m là độ lớn của điện tích và khối lượng của electron, v là vận tốc của electron khi bay tới lưới G. Vì anốt A được nối với lưới G bằng một dây dẫn có điện trở rất nhỏ, nên hiệu điện thế giữa chúng coi như bằng không. Do đó những electron này xem như chuyển động thẳng đều giữa lưới G và anốt, với vận tốc không đổi v để tạo ra dòng điện với cường độ I_2 chạy qua miliampe kế A_2 .

Từ (1), ta suy ra :

$$v = \sqrt{\frac{2eU_3}{m}} \quad (2)$$

- Nguồn điện U_1 được nối với ống dây solenoid D, U_1 cung cấp dòng điện cho ống dây, tạo ra trong ống một từ trường có cảm ứng từ $\vec{B}$, đèn manhêrôn M được đặt trong ống dây và trục của đèn hướng dọc theo trục ống dây nên $\vec{B}$ sinh ra bởi ống dây hướng dọc theo trục của đèn manhêrôn M và vuông góc với vận tốc $\vec{v}$ của electron. Từ trường $\vec{B}$ tác dụng lên electron một lực Loren $\vec{F}_L$, có giá trị bằng :

$$\vec{F}_L = e\vec{v} \wedge \vec{B}$$

Vì $\vec{B}$ hướng vuông góc với $\vec{v}$, nên lực $\vec{F}_L$ có độ lớn bằng :

$$F_L = evB \quad (3)$$

Lực Loren $\vec{F}_L$, hướng vuông góc với vận tốc $\vec{v}$, đóng vai trò lực hướng tâm có tác dụng làm cho electron khi bay qua lưới G phải chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính R được xác định bởi điều kiện :

$$F_L = F_{ht} \Rightarrow evB = \frac{mv^2}{R} \quad (4)$$

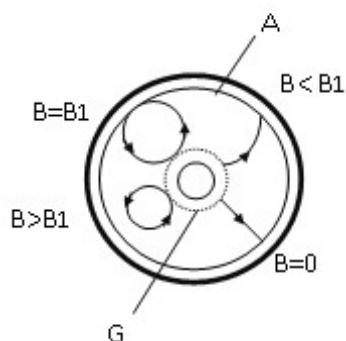
Cảm ứng từ $\vec{B}$ trong lòng của ống dây tỷ lệ với cường độ dòng điện I chạy qua ống và được tính bằng công thức :

$$B = \alpha\mu_0 nI \quad (5)$$

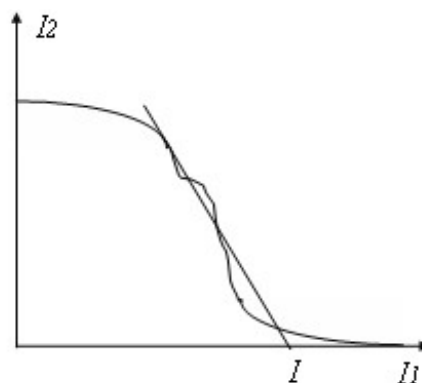
với $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$ là hằng số từ, n là số vòng dây trên một đơn vị dài của ống dây, α là hệ số tỷ lệ phụ thuộc vào cấu tạo của ống dây dẫn D.

Theo (4) và (5), cảm ứng từ B trong lòng ống dây D tỷ lệ thuận với cường độ dòng điện I chạy qua ống, còn bán kính R của quỹ đạo tròn của electron tỷ lệ nghịch với cảm ứng từ B. Vì vậy, ta có thể tăng dần cường độ dòng điện I_1 để tăng dần cảm ứng từ B, sao cho bán kính R của quỹ đạo tròn của electron giảm dần, đến khi $I_1 = I$ thì đạt giá trị $R = d/2$, (d: là khoảng cách giữa

anôt A và lưới G (hình 2)). Lúc đó, các electron không tới được anôt A, cường độ dòng anôt I_2 chạy qua miliampe kế A_2 sẽ giảm đến giá trị $I_2 = 0$



Hình 2



Hình 3

Thay (2) và (5) vào (4) , ta tìm được :

$$\frac{e}{m} = \frac{2U_3}{B_1^2 R^2} \Rightarrow \frac{e}{m} = \frac{8U_3}{\alpha^2 \mu_0^2 n^2 I^2 d^2} \quad (6)$$

Trong thí nghiệm này: - Ống dây có mật độ vòng dây $n = 6000$ v/m, hệ số $\alpha = 0.5$.

- Đèn Manhêtron có $d = 2,75$ mm.

Bằng cách xác định cường độ dòng điện từ hoá cuộn dây $I_1 = I$ khi dòng anôt I_2 triệt tiêu, ta tính được *điện tích riêng* e/m của electron theo công thức (6).

Cách xác định I như sau : Theo trên, khi cảm ứng từ B ứng với cường độ dòng điện $I_1 = I$ thì các electron không tới được anôt A và dòng anôt $I_2 = 0$. Như vậy, ta chỉ cần theo dõi quá trình giảm dần của dòng điện I_2 trên miliampe kế A_2 khi tăng dần dòng điện I_1 trên ampe kế A_1 , cho tới khi $I_2 = 0$. Nhưng vì các electron nhiệt phát ra từ catôt K có vận tốc khác nhau, nên một số ít electron có vận tốc lớn vẫn có thể bay tới anôt A ngay cả khi $I_1 = I$: dòng điện I_2 không hoàn toàn triệt tiêu .

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của dòng điện I_2 vào dòng điện I_1 có dạng một đường cong như hình 3, đoạn dốc nhất của nó ứng với trường hợp đa số electron không tới được anôt A: Tiếp tuyến của đường cong này trên đoạn dốc nhất sẽ cắt trục hoành tại điểm có cường độ dòng điện $I_1 = I$.

III. THIẾT BỊ VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

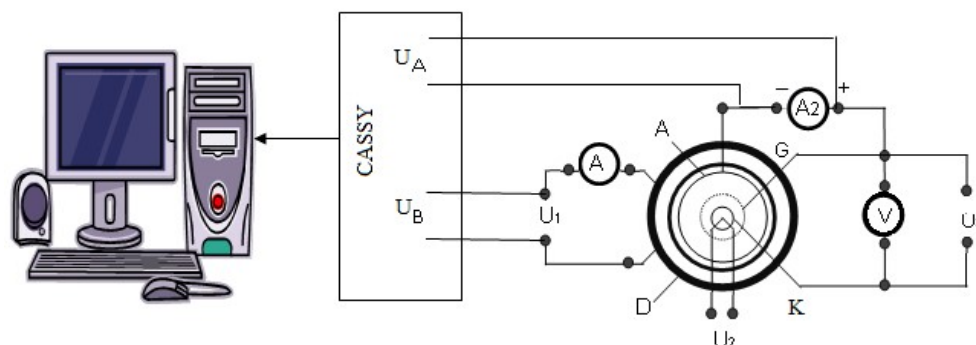
3.1. Thiết bị thí nghiệm

1. Nguồn điện một chiều $U_1 = 0-6V/5A$, để cấp điện cho cuộn dây Sôlênôid.
2. Nguồn điện một chiều $U_2 = 0-6V/0.3A$, để cấp điện cho sợi đốt đèn Magnetron.
3. Nguồn điện một chiều $U_3 = 0-12V/0.1A$, để cấp điện cho lưới đèn Magnetron
4. Ampe kế A_1 có hai thang đo 0-2.5 và 0-5 A.
5. Ampe kế A_2 có hai thang đo 0-1 mA và 0-5 mA dùng đo dòng anot.
6. Vôn kế V thang đo 0-10V.
7. Đèn manhêtron (magnetron).
8. Ống dây dẫn tạo ra từ trường.

9. Bộ dây dẫn dùng nối mạch điện.

3.2. Trình tự thí nghiệm

1. Chuẩn bị bộ thí nghiệm MC - 95.11



Hình 4

a) Chưa cắm phích lấy điện của bộ MC-95.11 vào nguồn $\sim 220V$. Quan sát mặt máy trên hình 4.

b) Dùng các dây dẫn nối mạch điện trên mặt máy MC-95.11 theo sơ đồ hình 4 :

- Nối sợi nung FF vào nguồn một chiều U_2 (0-6V/ 0,5A)
- Nối miliampe kế A_2 giữa cực lưới G và anốt A của đèn manhêtrôn M , nối vôn kế V giữa lưới G và catốt K của đèn manhêtrôn M với nguồn một chiều U_3 (0 -12V /100mA)
- Mắc nối tiếp ống dây dẫn D và ampe kế A_1 với nguồn một chiều U_1 (0-6V / 5A)
- Gạt các núm chuyển mạch để đặt đúng : vôn kế V ở thang đo 10V, ampe kế A_1 ở thang đo 2.5A , miliampe kế A_2 ở thang đo 1mA .
- Vặn núm xoay của các nguồn điện một chiều U_1 , U_2 , U_3 về vị trí 0.
- Đặt các công tắc K_1 , K_2 , K_3 ở trạng thái ngắt mạch .

c) **Khởi động chương trình máy tính:** Trong thanh “Start” chọn “Program” và chọn “Cassy Lab”, nhấp đúp chuột vào UA1, chọn 0 -1V

Trong cửa sổ “input setting” chọn “Averagd Valuse”, “left”.

Trong cửa sổ Measing parametes chọn “Manual”.

Nhấp đúp chuột vào UB1, chọn 0 -10V

Trong cửa sổ “input setting” chọn “Averagd Valuse”, “left”.

Trong cửa sổ Measing parametes chọn “Manual”.

Cài đặt các trục tọa độ, ở đây hoành độ biểu thị I1 của ống dây, tung độ biểu thị I2 của dòng AG.

Muốn cài đặt trục tọa độ thì trong cửa sổ “setting” chọn “parameter Formula FFT”

* Khai báo cường độ dòng điện I1:

Chọn “new quantity”

Trong hộp “select quantity” điền vào tên đại lượng mới “I1”

Chọn “formula” điền công thức chỉ mối liên hệ đại lượng mới với các đại lượng cũ:

$2 \cdot U_{B1} / 3.6$

Trong “symbol” I1: Unit: A From: 0 To: 3 Decimal places: 1

***Khai báo cường độ dòng điện I_2**

Chọn “new quantity”

Trong hộp “select quantity” điền vào tên đại lượng mới “ I_2 ”

Chọn “formula” điền công thức chỉ mối liên hệ đại lượng mới với các đại lượng cũ:

$UA1/0.45*1$

Trong “symbol” I_2 : Unit: mA From: 0 To: 1.5 Decimal places: 1

***Chọn hiển thị đồ thị $I_1 - I_2$**

Trong “setting” chọn ‘display’

Chọn “new display”

Trong hộp “select display” ghi tên đồ thị $I_1 - I_2$

Trong X – Axis chọn I_1 và Y – Axis chọn I_2 .

2. Khảo sát sự phụ thuộc của dòng điện anốt I_2 vào dòng điện I_1 chạy qua ống dây sêlêniôt

- Bấm các công tắc K, K_1 , K_2 : các đèn LED phát sáng, báo hiệu các nguồn U_1 , U_2 , U_3 đã sẵn sàng hoạt động.
- Vặn núm xoay của nguồn U_3 để thiết lập hiệu thế gia tốc electron giữa lưới G và katốt K (đo bằng vôn kế V) đạt giá trị $U_3 = 6V$, và giữ không đổi giá trị này trong suốt quá trình đo.
- Vặn núm xoay của nguồn U_2 đến vị trí giữa 2-3 trên vạch số, để cung cấp điện áp đốt tóc nung nóng catốt đèn manhêtrôn. Sau 3÷5 phút, dòng anốt I_2 xuất hiện, chỉ trên miliampe kế A_2 . Khi U_3 có giá trị không đổi (cỡ 6V), dòng anốt I_2 chỉ phụ thuộc nhiệt độ catốt. Điều chỉnh thật chậm (một cách tinh tế) núm xoay nguồn đốt dây tóc U_2 sao cho I_2 đạt giá trị khoảng 0,8 - 1mA, khi đèn Manhêtrôn đạt trạng thái cân bằng nhiệt. Đọc và ghi giá trị của I_2 vào bảng 1 (chú ý khi I_2 đạt giá trị khoảng 0,4mA – 0,6mA thì chỉ tăng dần U_2 thật chậm nếu không dòng I_2 sẽ tăng rất nhanh và vượt quá thang đo).
- Bấm F9 để ghi giá trị ứng với $I_1 = 0$, sau đó vặn từ từ núm xoay của nguồn U_1 để tăng dần cường độ dòng điện I (đo bằng ampe kế A_1) chạy qua ống dây tạo từ trường D, và khi đó dòng I_2 trên A_2 sẽ giảm dần, với mỗi lần dịch chuyển cường độ dòng I_1 là 0,1A và bấm F9, tiếp tục như vậy cho tới khi cường độ dòng điện I_1 đạt cỡ 2,5A thì $I_2 \rightarrow 0$, lúc này kết thúc phép đo, trên màn hình máy tính sẽ có đồ thị của sự phụ thuộc của dòng điện anốt I_2 vào dòng điện I_1 chạy qua ống dây. Đây là kết quả của quá trình chuyển động của electron trong điện trường và từ trường.
- Vặn ngay các núm xoay của nguồn U_1 , U_2 , U_3 theo đúng thứ tự này về vị trí 0. Sau đó, bấm các khoá K_1 , K_2 , K để tắt nguồn.

3. Xác định điện tích riêng $\frac{e}{m}$

- Sau khi vẽ xong đồ thị thì dùng phần mềm máy tính để xác định I như sau: nhấp phải chuột, trên màn hình hiện ra một menu động cho ta các công cụ có sẵn, chọn “Fit function”, chọn “best – fit straight line”, giữ và di chuột vào vị trí đầu tiên mà dòng I_2 bắt đầu giảm đột ngột và di cho đến điểm hết giảm đột ngột, Trên đồ thị có được đường thẳng (tiếp tuyến, $y = ax + b$) với các hệ số a, b xuất hiện ở góc trái màn hình. Từ đó ta xác định được I chính là giao điểm của đường thẳng với trục hoành I_1 .

- Thay giá trị I được xác định và các giá trị của α , d , n được cho vào công thức (6) để tính $\frac{e}{m}$.

***Lưu ý: trong trường hợp không dùng Cassy, ta cũng có thể tiến hành như sau:**

1. Chuẩn bị bộ thí nghiệm MC - 95.11

- Chưa cắm phích lấy điện của bộ MC-95.11 vào nguồn $\sim 220V$. Quan sát mặt máy trên hình 1.
- Dùng các dây dẫn nối mạch điện trên mặt máy MC-95.11 theo sơ đồ hình 1 :
 - Nối sợi nung FF vào nguồn một chiều U_2 (0-6V/ 0,5A)
 - Nối miliampe kế A_2 giữa cực lưới G và anốt A của đèn manhêtrôn M , nối vôn kế V giữa lưới G và catốt K của đèn manhêtrôn M với nguồn một chiều U_3 (0 -12V /100mA)
 - Mắc nối tiếp ống dây dẫn D và ampe kế A_1 với nguồn một chiều U_1 (0-6V / 5A)
 - Gạt các núm chuyển mạch để đặt đúng : vôn kế V ở thang đo 10V, ampe kế A_1 ở thang đo 2.5A , miliampe kế A_2 ở thang đo 1mA .
 - Vặn núm xoay của các nguồn điện một chiều U_1 , U_2 , U_3 về vị trí 0.
 - Đặt các công tắc K_1 , K_2 , K_3 ở trạng thái ngắt mạch .

2. Khảo sát sự phụ thuộc của dòng điện anốt I_2 vào dòng điện I_1 chạy qua ống dây sêlênit

- Bấm các công tắc K , K_1 , K_2 : các đèn LED phát sáng, báo hiệu các nguồn U_1 , U_2 , U_3 đã sẵn sàng hoạt động.
- Vặn núm xoay của nguồn U_3 để thiết lập hiệu thế gia tốc electron giữa lưới G và katốt K (đo bằng vôn kế V) đạt giá trị $U_3 = 6V$, và giữ không đổi giá trị này trong suốt quá trình đo.
- Vặn núm xoay của nguồn U_2 đến vị trí giữa 2-3 trên vạch số, để cung cấp điện áp đốt tóc nung nóng catốt đèn manhêtrôn. Sau 3÷5 phút, dòng anốt I_2 xuất hiện, chỉ trên miliampe kế A_2 . Khi U_3 có giá trị không đổi (cỡ 6V), dòng anốt I_2 chỉ phụ thuộc nhiệt độ catốt. Điều chỉnh thật chậm (một cách tinh tế) núm xoay nguồn đốt dây tóc U_2 sao cho I_2 đạt giá trị khoảng 0,8 - 1mA, khi đèn Manhêtrôn đạt trạng thái cân bằng nhiệt. Đọc và ghi giá trị của I_2 vào bảng 1 (chú ý khi I_2 đạt giá trị khoảng 0,4mA – 0,6mA thì chỉ tăng dần U_2 thật chậm nếu không dòng I_2 sẽ tăng rất nhanh và vượt quá thang đo).
- Vặn núm xoay nguồn U_1 để tăng dần dòng điện I_1 trong ống dây (quan sát trên A_1), dòng I_2 trên A_2 sẽ giảm dần. Ghi các giá trị tương ứng của các cường độ dòng điện I và I_2 vào bảng 1 cho tới khi cường độ dòng điện I đạt cỡ 2,5A, lúc này $I_2 \rightarrow 0$, lúc này kết thúc phép đo.
- Vặn ngay các núm xoay của nguồn U_1 , U_2 , U_3 theo đúng thứ tự này về vị trí 0. Sau đó, bấm các khoá K_1 , K_2 , K để tắt máy.
- Ghi thêm các số liệu sau đây cùng bảng 1 :
 - Cấp chính xác δ_V và giá trị cực đại U_m trên thang đo của vôn kế V.
 - Cấp chính xác δ_{1A} và giá trị cực đại I_{1m} trên thang đo của ampe kế A_1 .
 - Cấp chính xác δ_{2A} và giá trị cực đại I_{2m} trên thang đo của miliampe kế A_2 .
 - Hệ số α , số vòng dây trên đơn vị dài n của ống dây dẫn D.
 - Khoảng cách d giữa anốt A và lưới G của đèn manhêtrôn M.
- Vẽ đồ thị $I_2 = f(I_1)$ từ giá trị đo được trên bảng 1.

3. Xác định điện tích riêng $\frac{e}{m}$

a) Kẻ tiếp tuyến trên đoạn dốc nhất của đồ thị $I_2 = f(I_1)$, xác định giá trị giao nhau của tiếp tuyến với trục hoành OI_1 . Đây chính là giá trị I cần xác định.

b) Thay giá trị I và các giá trị ghi trên bảng 1 vào công thức (6) để tính được tỷ số $X = \frac{e}{m}$

IV. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Nêu định nghĩa và đơn vị đo điện tích riêng của electron .
2. Trình bày phương pháp xác định điện tích riêng của electron bằng phương pháp manhêtrôn :
 - a) Vẽ sơ đồ mạch điện và mô tả cấu tạo của đèn manhêtrôn
 - b) Giải thích rõ chuyển động của electron nhiệt phát ra từ catôt được nung nóng trong đèn manhêtrôn do tác dụng của điện trường và từ trường trong mạch điện.
3. Trong sơ đồ mạch điện thí nghiệm trên hình 1, tại sao phải mắc cực âm (-) của miliampe kế A_2 vào anôt A và cực dương (+) của nó vào lưới G của đèn manhêtrôn ?
4. Tại sao phải giữ giá trị của hiệu điện thế của nguồn điện U_2 và U_3 không thay đổi trong suốt thời gian tiến hành thí nghiệm ?
5. Nói rõ cách xác định giá trị cường độ dòng điện I_1 trong ống dây sêlênôit ứng với cường độ dòng anôt triệt tiêu ($I_2 = 0$) theo phương pháp nội suy bằng đồ thị trên hình 3. Giải thích tại sao ?

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

(Mẫu gợi ý)

Xác nhận của thầy giáo

Trường

Lớp Tổ

Họ tên

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

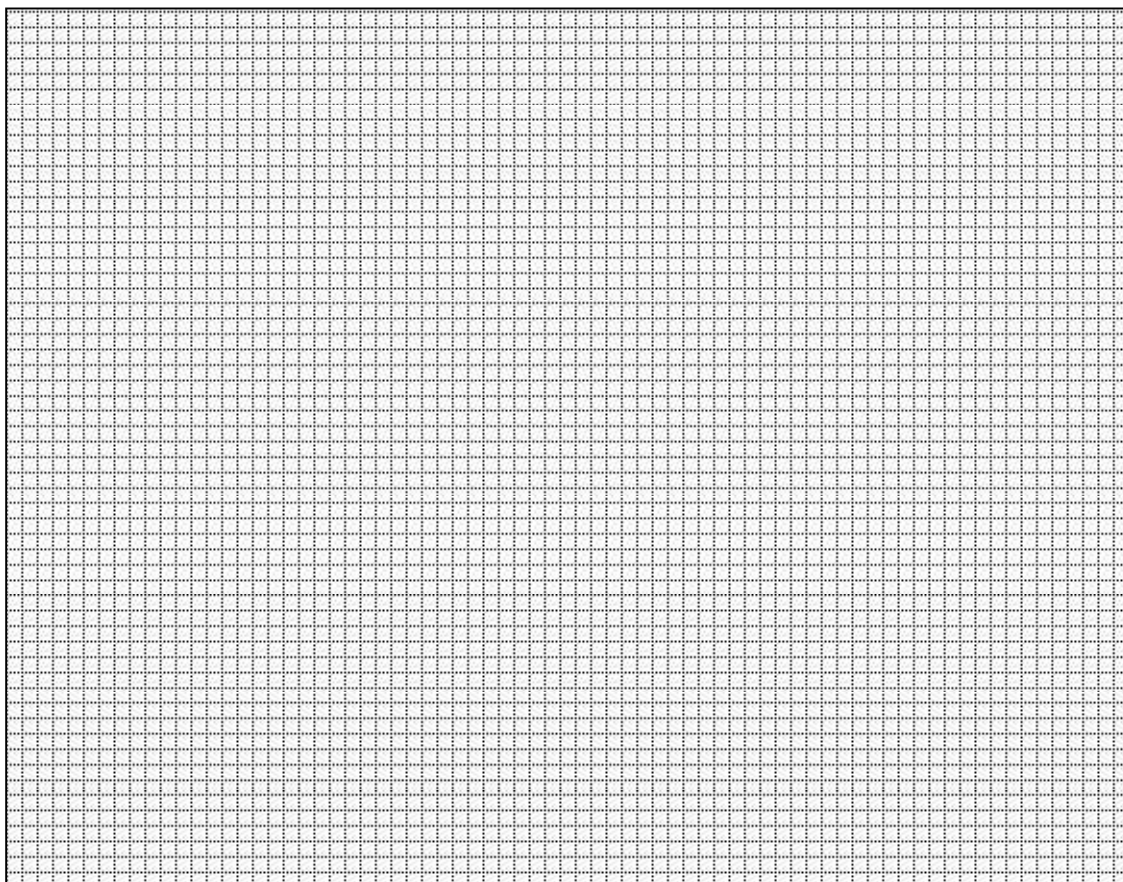
II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

Hiệu điện thế giữa lưới G và katốt K : $U_3 =$										
$I(A)$	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
$I_2(mA)$										
$I(A)$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9
$I_2(mA)$										
$I(A)$	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5				
$I_2(mA)$										

$\delta_V = \dots\dots\dots$, $U_m = \dots\dots\dots$, $\delta_{1A} = \dots\dots\dots$, $I_{1m} = \dots\dots\dots$, $\delta_{2A} = \dots\dots\dots$, $I_{2m} = \dots\dots\dots$,

$\alpha = \dots\dots\dots$, $n = \dots\dots\dots$, $d = \dots\dots\dots$,

1. Vẽ đồ thị $I_2 = f(I_1)$



2. Xác định điện tích riêng của electron $X = \frac{e}{m}$

a. Căn cứ vào đồ thị $I_2 = f(I_1)$, xác định giá trị cường độ dòng điện I :

$$I = \dots\dots\dots (\text{A})$$

b. Tính giá trị của điện tích riêng:

$$X = \frac{e}{m} = \frac{8U_3}{\alpha^2 \mu_0^2 n^2 I^2 d^2} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

....(C/kg)

2. So sánh giá trị đo $X = \frac{e}{m}$ với giá trị lý thuyết $X_{lt} = \left(\frac{e}{m}\right)_{lt}$

Cho biết $X_{lt} = \frac{1,6 \times 10^{-19}}{9,1 \times 10^{-31}} \approx 17,6 \times 10^{10} \text{ C / kg}$, tính sai số tỉ đối theo công thức:

$$\delta^* = \frac{|X_{lt} - X|}{X_{lt}} = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots (\%)$$

Bài 4

KHẢO SÁT MẠCH DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

I. MỤC ĐÍCH

- Xác định R_x , C_x , L_x trong mạch dao động điện từ bằng phương pháp tổng hợp hai dao động điều hòa cùng tần số có phương vuông góc trên dao động ký điện từ.
- Khảo sát mạch dao động điện từ cưỡng bức, từ đó xác định tần số cộng hưởng trong mạch dao động điện từ RLC mắc nối tiếp và song song.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Tổng hợp hai dao động điện từ điều hòa cùng tần số, có phương vuông góc

Giả sử một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hoà x và y có phương vuông góc và cùng tần số góc ω_0 :

$$x = A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1) \quad (1)$$

$$y = A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_2) \quad (2)$$

Phương trình dao động tổng hợp:

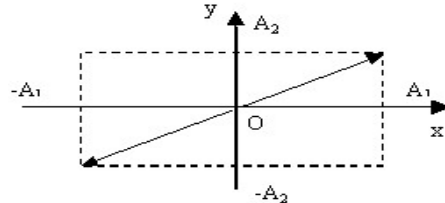
$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1) \quad (3)$$

Phương trình (3) cho quỹ đạo tổng hợp là một elip. Tùy theo góc lệch pha $(\varphi_2 - \varphi_1)$ của hai dao động x và y , ta có các trường hợp đặc biệt.

* Nếu 2 dao động x, y cùng pha nhau $\rightarrow (\varphi_2 - \varphi_1) = 2k\pi$, với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$, thì (3) trở thành:

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} = 0 \Rightarrow y = \frac{A_2}{A_1} x \quad (4)$$

Phương trình (4) chứng tỏ chất điểm dao động theo đường thẳng nằm trong cung phần tư I và III, đi qua vị trí cân bằng bên của chất điểm tại gốc O và có hệ số góc $\frac{A_2}{A_1}$



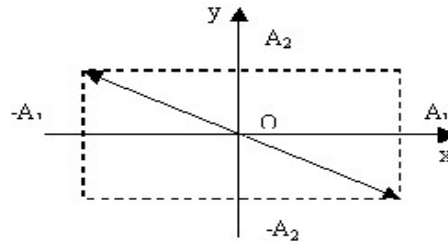
Hình 1:

Quỹ đạo của chất điểm khi $(\varphi_2 - \varphi_1) = 2k\pi$

* Nếu 2 dao động x, y ngược pha nhau $\rightarrow (\varphi_2 - \varphi_1) = (2k + 1)\pi$, với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$, thì (3) trở thành:

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} + \frac{2xy}{A_1 A_2} = 0 \Rightarrow y = -\frac{A_2}{A_1} x \quad (5)$$

Phương trình (5) chứng tỏ chất điểm dao động theo đường thẳng nằm trong cung phần tư II và IV, đi qua vị trí cân bằng bên của chất điểm tại gốc O và có hệ số góc $(-\frac{A_2}{A_1})$



Hình 2: Quỹ đạo của chất điểm khi $(\varphi_2 - \varphi_1) = (2k+1)\pi$

* Nếu 2 dao động x,y vuông pha với nhau $\rightarrow (\varphi_2 - \varphi_1) = (2k+1)\frac{\pi}{2}$, với $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, thì (3) trở thành:

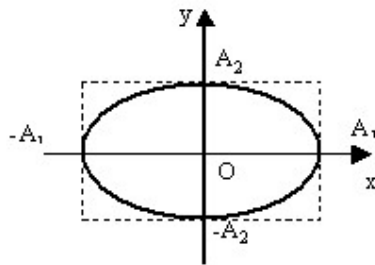
$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1 \quad (6)$$

Phương trình (6) chứng tỏ chất điểm dao động trên một quỹ đạo dạng elip chính tắc (hay elip vuông), có hai bán trục là A_1 và A_2 (hình 3).

Đặc biệt nếu $A_1 = A_2 = A$ thì (6) trở thành:

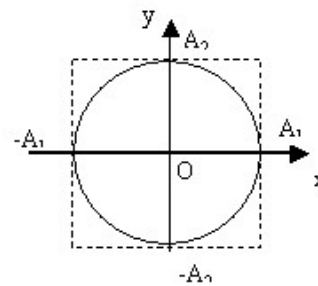
$$x^2 + y^2 = A^2 \quad (7)$$

Trong trường hợp này, quỹ đạo của chất điểm là đường tròn có tâm tại gốc toạ O và bán kính bằng A (hình 4)



Hình 3: Quỹ đạo của chất điểm khi

$$\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi/2$$



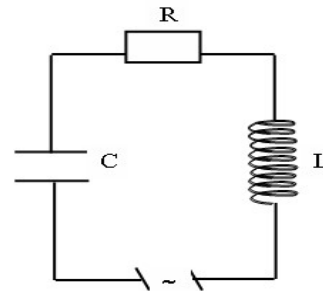
Hình 4: Quỹ đạo của chất điểm khi

$$\varphi_2 - \varphi_1 = (2k+1)\pi/2 \text{ và } A_1 = A_2$$

2. Khảo sát mạch dao động điện từ cưỡng bức

Để duy trì dao động điện từ trong mạch dao động RLC, người ta phải cung cấp năng lượng cho mạch điện để bù lại phần năng lượng đã bị tổn hao trên điện trở R. Muốn vậy, cần mắc thêm vào mạch một nguồn điện xoay chiều có suất điện động biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số góc Ω và biên độ $\mathcal{E}_0$:

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_0 \sin \Omega t$$



Hình 5: Mạch dao động điện từ cưỡng bức

Lúc đầu dao động trong mạch là chồng chất của hai dao động: dao động tắt dần với tần số góc ω và dao động cưỡng bức với tần số góc Ω . Giai đoạn quá độ này xảy ra rất ngắn, sau đó dao động tắt dần không còn nữa và trong mạch chỉ còn dao động điện từ không tắt có tần số góc bằng tần số góc Ω của nguồn điện. Đó là *dao động điện từ cưỡng bức*.

Phương trình dao động của cường độ dòng điện trong mạch dao động điện từ cưỡng bức:

$$i = I_0 \cos(\Omega t + \Phi) \quad (8)$$

trong đó Ω là tần số góc của nguồn điện kích thích, I_0 là biên độ, Φ là pha ban đầu của dao động, được xác định bằng:

$$I_0 = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}}, \quad \cot g\Phi = -\frac{\Omega L - \frac{1}{\Omega C}}{R}$$

Đặt $Z = \sqrt{R^2 + \left(\Omega L - \frac{1}{\Omega C}\right)^2}$ và gọi là tổng trở của mạch dao động, $Z_L = \Omega L$ và $Z_C = \frac{1}{\Omega C}$

lần lượt là cảm kháng và dung kháng của mạch dao động.

Công thức trên chứng tỏ biên độ I_0 của dòng điện cường bức phụ thuộc vào giá trị tần số góc của nguồn xoay chiều kích thích. Đặc biệt, với một điện trở R nhất định, biên độ I_0 đạt giá trị cực đại khi tần số góc Ω có giá trị sao cho tổng trở Z của mạch dao động cực tiểu, giá trị đó của Ω phải thỏa mãn điều kiện:

$$\Omega L - \frac{1}{\Omega C} = 0 \quad \text{hay} \quad \Omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (9)$$

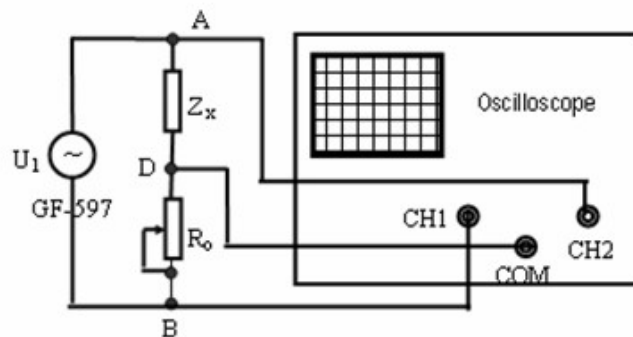
III. PHƯƠNG PHÁP, THIẾT BỊ VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

3.1. Phương pháp thực nghiệm

Xét mạch điện ADB như trên Hình 6.

Do trở kháng Z_x mắc nối tiếp với điện trở R_0 nên dòng điện chạy qua chúng là chung cường độ.

Hiệu điện thế U_{AD} và dòng điện chạy qua trở kháng Z_x , tùy theo đặc tính của Z_x sẽ bị lệch pha một góc φ nào đó. Mặt khác, R_0 là điện trở thuần nên hiệu điện thế U_{BD} và dòng điện chạy qua R_0 luôn cùng pha. Như vậy bằng cách so sánh pha giữa hai hiệu điện thế U_{AD} và U_{BD} , sẽ cho ta kết quả phản ánh đúng như quan hệ pha giữa thế và dòng trên Z_x . Dựa trên các kết quả nhận được ta có thể xác định được giá trị điện trở R_x , điện dung của tụ điện C_x , hệ số tự cảm của cuộn dây L_x , khảo sát mạch cộng hưởng RLC và nghiệm lại công thức tần số riêng của mạch cộng hưởng RLC mắc nối tiếp và song song.



Hình 6: Sơ đồ khảo sát mạch xoay chiều dùng dao động ký điện tử

Hiệu điện thế U_{BD} giữa hai đầu điện trở R_0 được đưa vào hai bản cực song song thẳng đứng X_1X_2 (qua kênh CH1), tạo ra điện trường biến thiên dao động theo phương ngang.

Hiệu điện thế U_{AD} giữa hai đầu trở kháng Z_x được đưa vào hai bản cực song song nằm ngang Y_1Y_2 (qua kênh CH2), tạo ra điện trường biến thiên dao động theo phương thẳng đứng.

Khi chùm electron phát ra từ catôt của ống tia điện tử đi qua không gian giữa hai cặp phiến lệch X và Y đặt vuông góc nhau, các lực điện trường sẽ làm chúng tham gia hai dao động theo hai phương vuông góc, cùng tần số f và có góc lệch pha φ . Kết quả là: quỹ đạo của chùm tia electron trên màn hình sẽ có dạng một đường êlip nghiêng, xác định bởi phương trình:

$$\left(\frac{x}{x_0}\right)^2 + \left(\frac{y}{y_0}\right)^2 - \frac{2xy}{x_0y_0} \cos\varphi = \sin^2\varphi \quad (10)$$

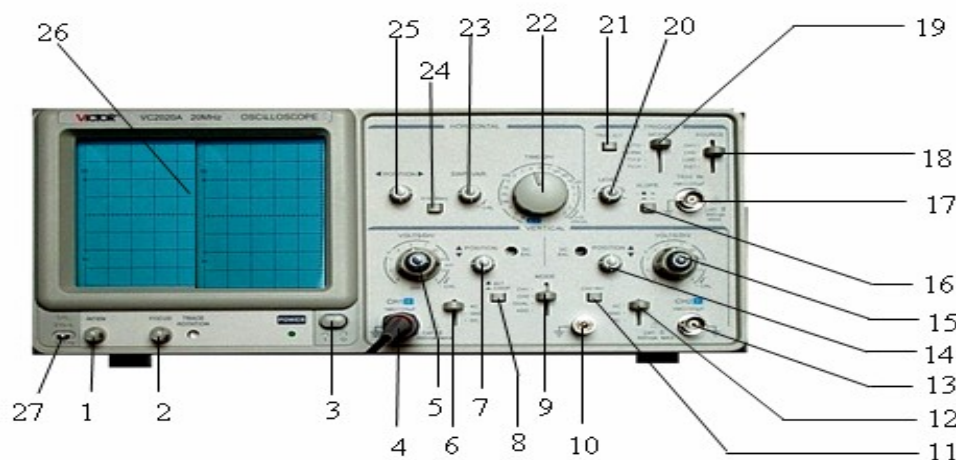
Tuỳ theo góc lệch pha φ và biên độ của hai dao động, trên màn hình ta sẽ thu được vệt sáng có dạng một đoạn thẳng ($\varphi = 0, \pi$), một elip vuông ($\varphi = \pm \pi/2$), một đường tròn ($\varphi = \pm \pi/2, U_{AD} = U_{DB}$), hay một elíp xiên (φ bất kì).

3.2. Thiết bị thí nghiệm

- Dao động ký điện tử hai kênh VC - 2020.
- Máy phát tần số GF - 597 .
- Bảng lắp ráp mạch điện.
- Hộp điện trở thập phân $0 \div 9999 \Omega$.
- Tụ điện C_x , điện trở thuần R_x , cuộn cảm L_x
- Đồng hồ đo tần số hiện số.
- Hai dây dẫn tín hiệu (còn gọi là cáp đồng trục) dùng cho dao động ký điện tử: một đầu có phích cắm đồng trục, một đầu có que đo.
- Một dây dẫn tín hiệu dùng cho máy phát GF-597: một đầu có phích cắm năm chân, một đầu có phích cắm đơn.
- Bộ dây dẫn có hai đầu phích cắm đơn.

a. Dao động ký điện tử hai kênh

Dao động kí điện tử là thiết bị dùng nghiên cứu quy luật biến đổi theo thời gian của hiệu điện thế $U(t)$ hay dòng điện $I(t)$ chạy trong mạch điện - gọi chung là các *tín hiệu điện*. Dao động ký điện tử không những có thể đo được độ lớn, mà còn quan sát được dạng các tín hiệu điện nhờ sự hiển thị của chúng trên màn hình, quan sát và đo được độ lệch pha, đo tần số dòng xoay chiều hoặc tổng hợp dao động theo hai phương x, y vuông góc với nhau của các tín hiệu đó.



Hình 7: Mặt trước của dao động ký điện tử

Chức năng của các núm điều chỉnh trên mặt dao động kí điện tử VC-2020 (Hình 7) :

1. Núm xoay INTEN dùng chỉnh cường độ của vết sáng trên màn hình.
2. Núm xoay FOCUS dùng điều chỉnh độ tụ của chùm tia electron (tức độ nét của vết sáng trên màn hình).
3. Nút nhấn POWER là công-tắc bật tắt nguồn.
4. Ổ cắm đồng trục (lối vào) của kênh tín hiệu thứ nhất (CH1) hoặc của tín hiệu đặt trên kênh X.
5. Núm chuyển mạch VOLTS/DIV dùng để chọn *thang đo điện áp* đưa vào kênh CH1 và *núm chiết áp* gắn đồng trục với nó dùng để điều chỉnh liên tục điện áp trên bộ chia lối vào kênh CH1.
6. Núm gạt có ba vị trí :
 - vị trí AC dùng đo điện áp xoay chiều,
 - vị trí DC dùng đo điện áp một chiều,
 - vị trí GND dùng để ngắn mạch lối vào kênh CH1.
7. Núm xoay POSITION dùng điều chỉnh vị trí của vết sáng theo phương thẳng đứng (theo trục Y) đối với kênh CH1.
8. Nút nhấn ALT, CHOP dùng chọn chế độ quét lần lượt giữa 2 kênh CH1 và CH2. Vị trí ALT là quét luân phiên từng đường, vị trí CHOP là quét luân phiên từng điểm. Tùy theo tần số hay dạng tín hiệu mà ta chọn chế độ thích hợp.
9. Chuyển mạch kiểu làm việc "MODE", có bốn vị trí :
 - vị trí CH1 chỉ làm việc với kênh 1,
 - vị trí CH2 chỉ làm việc với kênh 2,
 - vị trí DUAL làm việc với cả hai kênh,
 - vị trí ADD dùng cộng tín hiệu của hai kênh (không dùng đến trong bài này).
10. Cọc nối đất (mass) vỏ máy để chống nhiễu .
11. Nút nhấn CH2 INV dùng đảo cực tính (đảo pha 180^0) tín hiệu vào kênh 2.
12. Núm gạt chuyển mạch có ba vị trí dùng cho kênh CH2, có vai trò giống núm chuyển mạch 6.
13. Ổ cắm đồng trục (lối vào) của kênh tín hiệu thứ hai (CH2) hoặc của tín hiệu đặt trên kênh Y.
14. Núm xoay POSITION dùng điều chỉnh vị trí của vết sáng theo phương thẳng đứng (theo trục Y) đối với kênh CH2.
15. Chuyển mạch VOLTS/DIV dùng chọn thang đo điện áp đưa vào kênh CH2 và núm của chiết áp gắn đồng trục với nó dùng để điều chỉnh liên tục điện áp trên bộ chia lối vào kênh CH2.
16. Nút nhấn SLOPE dùng đảo pha của tín hiệu quét, thường đặt ở vị trí nổi (+).
17. Ổ cắm lối vào tín hiệu đồng bộ quét (không dùng đến trong bài này).
18. Núm gạt chuyển mạch SOURCE có bốn vị trí :
 - vị trí CH1 dùng để đồng bộ điện áp quét cho kênh CH1,
 - vị trí CH2 dùng để đồng bộ điện áp quét cho kênh CH2,
 - các vị trí LINE và EXT không dùng đến.

Chú ý: Khi đưa tín hiệu vào kênh nào thì chuyển mạch MODE (9) và SOURCE (18) phải đặt ở vị trí kênh tương ứng để đường quét trên màn hình được đồng bộ.

19. Nút gạt chuyển mạch MODE TRIGGER có bốn vị trí : AUTO, NORM, TV-V, TV-H. Trong bài này ta chỉ đặt ở vị trí AUTO hoặc NORM, không dùng đến các vị trí khác.

20. Nút xoay LEVEL dùng để điều chỉnh mức tín hiệu đồng bộ để tín hiệu đứng yên trên màn hình.

21. Nút nhấn TRIG.ALT luôn đặt ở vị trí nổi, không dùng đến vị trí chìm.

22. Nút xoay chuyển mạch chọn tốc độ quét (TIME/DIV) dùng để chọn tốc độ quét thích hợp với tần số tín hiệu cần nghiên cứu. Nó có ba dải quét : từ 5s đến 1s; từ 50ms đến 0,1ms; và từ 50 μ s đến 0,2 μ s khi nút nhấn x10MAG ở vị trí nổi. Khi nút nhấn x10MAG ở vị trí chìm, tốc độ quét tăng lên 10 lần so với các giá trị kể trên.

Nút này còn có một vị trí kí hiệu X-Y(vị trí tận cùng trái) được sử dụng khi các cặp phiên lệch X_1 - X_2 và Y_1 - Y_2 được điều khiển bởi hai tín hiệu đặt trực tiếp vào hai lối vào CH1 và CH2 của dao động ký điện tử :

23. Nút xoay SWP.VAR dùng để điều chỉnh liên tục tốc độ quét. Khi xoay nút này từ vị trí tận cùng trái sang vị trí tận cùng phải thì tốc độ quét tăng khoảng 3 lần.

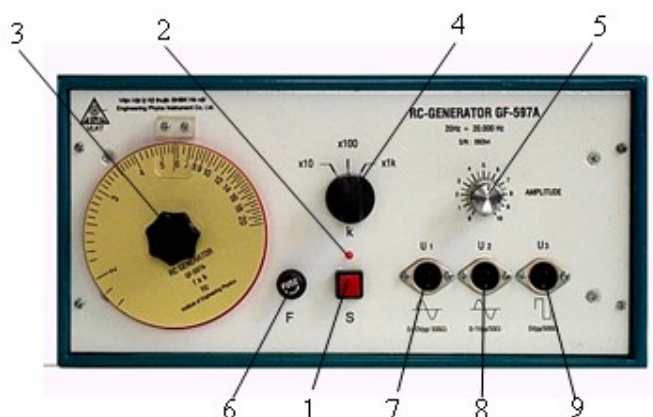
24. Nút nhấn x10MAG dùng để tăng tốc độ quét 10 lần khi ấn chìm xuống (thường được đặt ở vị trí nổi).

25. Nút xoay POSITION dùng để dịch chuyển vị trí chùm tia theo phương ngang.

26. Màn hình của dao động ký điện tử.

27. Chốt để lấy ra điện áp chuẩn 1kHz, biên độ 2Vpp dạng chữ nhật dùng để kiểm tra và hiệu chỉnh các bộ chia lối vào VOLTS/DIV của các kênh lối vào CH1 và CH2.

b. Máy phát tần số GF -597



Hình 8: Máy phát tần số GF - 597

Máy phát tần số là thiết bị dùng để tạo ra các tín hiệu điện xoay chiều có tần số thay đổi được trong khoảng 0÷20 000 Hz. Máy phát tần số thường được dùng kết hợp với dao động ký điện tử để khảo sát mối quan hệ giữa hiệu điện thế và dòng điện trong các mạch điện R, L, C.

Chức năng của các nút điều chỉnh bố trí trên mặt máy phát tín hiệu GF-597 :

1. Công tắc S (cấp điện ~220V vào máy).

2. Đèn báo hiệu LED

3. Nút điều chỉnh chọn tần số của máy phát.

4. Nút chuyển mạch chọn thang tần số, có ba nấc : x10 , x100 , x1k (tức x10³).

- Thang x10 : 20 Hz đến 200 Hz.
- Thang x100 : 200 Hz đến 2000 Hz.
- Thang x1k : 2000 Hz đến 20.000 Hz.

5. Nút chỉnh biên độ điện áp ra xoay chiều.

6. Cầu chì bảo vệ F.

7. Lối ra của điện áp xoay chiều hình sin U_1 .

8. Lối ra của điện áp xoay chiều hình sin U_2 (biên độ cực đại 1Vpp).

9. Lối ra của điện áp xoay chiều xung vuông U_3 (biên độ cực đại 5 Vpp).

3.3. Trình tự thí nghiệm

1. Đo điện trở thuần R_x

a. Mắc mạch điện như hình 6, thay trở kháng Z_x bằng điện trở R_x giữa hai điểm A,D trong mạch điện. Tăng dần biên độ tín hiệu máy phát GF-597, đồng thời quan sát trên màn dao động kí điện tử thì thấy xuất hiện một *đoạn thẳng sáng nằm nghiêng ở cung phần tư II và IV*.

b. Điều chỉnh điện trở R_o của hộp điện trở mẫu thập phân cho tới khi *đoạn thẳng sáng nằm nghiêng 45°* so với các trục tọa độ. Khi đó biên độ $U_x = U_{R_o}$ và ta suy ra điện trở : $R_x = R_o$

Thực hiện 3 lần động tác này. Ghi các giá trị tìm được của R_o vào Bảng 1.

2. Đo điện dung C_x của tụ điện

a. Thay trở kháng Z_x bằng tụ điện C_x giữa hai điểm A,D trong mạch điện hình 6. Trên màn hình dao động ký điện tử xuất hiện một *vết sáng hình elip vuông*.

b. Điều chỉnh điện trở R_o của hộp điện trở thập phân hoặc tần số máy phát tới khi elip vuông trở thành *hình tròn*. Khi đó, biên độ $U_C = U_{R_o}$, suy ra dung kháng:

$$Z_C = \frac{1}{2\pi f C_x} = R_o$$

và điện dung của tụ điện :

$$C_x = \frac{1}{2\pi f R_o}$$

Ghi giá trị của tần số f và các giá trị tìm được của R_o vào Bảng 2.

3. Đo điện cảm L_x của cuộn dây dẫn không có lõi sắt

a. Thay trở kháng Z_x bằng cuộn dây dẫn L_x không có lõi sắt giữa hai điểm A,D trong mạch điện hình 6. Nếu điện trở thuần r_o của cuộn cảm rất nhỏ so với cảm kháng Z_L của nó thì trên màn hình dao động ký điện tử sẽ xuất hiện một *vết sáng hình elip vuông*.

b. Điều chỉnh điện trở R_o của hộp điện trở thập phân hoặc tần số máy phát cho tới khi vết sáng hình elip vuông trở thành *vết sáng hình tròn*. Khi đó, biên độ $U_L = U_{R_o}$, suy ra cảm kháng :

$$Z_L = 2\pi f L_x = R_o$$

và điện cảm của cuộn dây :

$$L_x = \frac{R_o}{2\pi f}$$

Ghi giá trị của tần số f và các giá trị tìm được của R_o vào Bảng 3.

4. Khảo sát mạch cộng hưởng RLC mắc nối tiếp và song song

a. Thay trở kháng Z_x bằng tụ điện C_x mắc nối tiếp với cuộn cảm L_x giữa hai điểm A,D trong mạch điện hình 6.

b. Đặt vào hai đầu mạch điện ADB một điện áp xoay chiều lấy từ máy phát tần số GF-597. Quan sát thấy tín hiệu trên màn hình của dao động ký điện tử có dạng một *vệt sáng hình êlip vuông*.

c. Chọn một giá trị cố định R_0 (lấy trên hộp điện trở thập phân $0 \div 9999,9 \Omega$).

Thay đổi tần số f của máy phát tần số GF-597. Quan sát sự thay đổi dạng của vết sáng trên màn hình dao động ký điện tử cho tới khi xảy ra hiện tượng *cộng hưởng điện trong mạch RLC mắc nối tiếp* thì vết sáng hình êlip vuông trở thành một *đoạn sáng thẳng nằm ngang*.

d. Chọn một giá trị cố định R_0 , mắc tụ C_x song song với cuộn cảm L_x trong mạch điện hình 6, thay đổi giá trị tần số f của máy phát. Quan sát sự thay đổi dạng của vết sáng trên màn hình dao động ký điện tử cho tới khi xảy ra hiện tượng *cộng hưởng điện trong mạch RLC mắc song song* thì vết sáng hình êlip vuông trở thành một *đoạn sáng thẳng đứng*.

Ghi các giá trị tần số cộng hưởng f_{ch} vào Bảng 4.

IV. CÂU HỎI KIỂM TRA

1. Nói rõ tính năng của dao động ký điện tử hai kênh V2020 và tác dụng của các núm điều chỉnh trên mặt máy của nó.

2. Nói rõ tính năng của máy phát tần số GF-597 và tác dụng của các núm điều chỉnh trên mặt máy của nó.

3. Mô tả phương pháp khảo sát sự tổng hợp hai dao động điện từ vuông góc cùng tần số dùng dao động ký điện tử hai kênh và máy phát tần số.

4. Tại sao khi thay trở kháng Z_x bằng điện trở thuần R_x trong mạch điện AD (Hình 6) thì trên màn hình dao động ký lại xuất hiện một vết sáng có dạng một đoạn thẳng? Chúng nằm ở góc phần tư thứ mấy? Giải thích tại sao? Tại sao khi nhấn nút 11 trên mặt dao động ký ta có thể thay đổi vị trí đoạn thẳng vết sáng giữa các góc phần tư đó? Giải thích cách điều chỉnh để suy ra giá trị của điện trở thuần R_x ? Có thể thực hiện việc đó bằng cách điều chỉnh tần số máy phát xoay chiều được không?

5. Tại sao khi thay trở kháng Z_x bằng tụ điện có điện dung C_x trong mạch điện AD (Hình 6) thì trên màn hình của dao động ký lại xuất hiện một vết sáng hình êlip vuông? Giải thích cách điều chỉnh điện trở R_0 hoặc tần số máy phát để tính ra giá trị của điện dung C_x .

7. Tại sao khi thay trở kháng Z_x bằng cuộn dây dẫn có điện cảm L_x trong mạch điện ADB (Hình 6) thì trên màn hình dao động ký điện tử lại xuất hiện một vết sáng hình êlip vuông? Giải thích cách điều chỉnh điện trở R_0 hoặc tần số máy phát để tính ra giá trị của điện cảm L_x .

** Khi nào vết sáng hình êlip vuông trở thành vết sáng hình đường tròn? Dạng thực tế của "đường tròn" đó có thực sự tròn không? có phụ thuộc tần số không? Giải thích tại sao?

8. Nêu rõ điều kiện cộng hưởng điện trong mạch RLC. Tại sao khi xảy ra cộng hưởng điện trong mạch RLC mắc nối tiếp thì dạng đường êlip quan sát thấy trên màn hình của dao động ký điện tử lại biến đổi thành một đoạn thẳng nằm ngang? Tại sao khi xảy ra cộng hưởng điện trong mạch RLC mắc song song thì dạng đường êlip quan sát thấy trên màn hình của dao động ký điện tử lại biến đổi thành một đoạn thẳng đứng?

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

(Mẫu gợi ý)

Trường

Xác nhận của giáo viên

LớpTổ

Họ tên

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

II. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

1. Bảng 1: Xác định điện trở thuần R_x

Lần đo	f (Hz)	R_o (Ω)	R_x (Ω)	ΔR_x (Ω)
1				
2				
3				
Trung bình				

2. Bảng 2: Xác định dung kháng Z_C và điện dung C_x

Lần đo	f (Hz)	Z_C (Ω)	ΔZ_C (Ω)	C_x (F)	ΔC_x (F)
1					
2					
3					
Trung bình					

3. Bảng 3: Xác định cảm kháng Z_L và điện cảm L_x của cuộn dây dẫn không có lõi sắt

Lần đo	f (Hz)	Z_L (Ω)	ΔZ_L (Ω)	L_x (H)	ΔL_x (H)
1					
2					
3					
Trung bình					

4. Bảng 4: Xác định tần số cộng hưởng f_{ch} của mạch điện RLC

Lần đo	1	2	3	Trung bình
f_{ch} nối tiếp				
f_{ch} song song				
$\Delta f / f_{ch\text{ LT}} (\%)$				